

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工程大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

硕士学位论文

(工程硕士)

中性原子量子计算体系的 光子—原子量子接口仿真研究

**SIMULATION OF PHOTON-ATOM QUANTUM
INTERFACES FOR NEUTRAL-ATOM QUANTUM
COMPUTING SYSTEMS**

李铀

哈尔滨工程大学

2026 年 2 月

国内图书分类号：TM301.2
国际图书分类号：62-5

学校代码：10213
密级：公开

硕士学位论文

中性原子量子计算体系的 光子—原子量子接口仿真研究

硕士研究生：李铀

导师：任晶 教授

副导师：刘哲 副教授

申请学位：工学硕士

学科或类别：光学工程

所在单位：物理与光电工程学院

答辩日期：2026年2月

授予学位单位：哈尔滨工程大学

Classified Index: TM301.2

U.D.C: 62-5

Dissertation for the Master's Degree

SIMULATION OF PHOTON-ATOM QUANTUM INTERFACES FOR NEUTRAL-ATOM QUANTUM COMPUTING SYSTEMS

Candidate:	Zhang Liangzi
Supervisor:	Professor Wang
Academic Degree Applied for:	Master of Science
Specialty:	Physics
Affiliation:	School of Physics
Date of Defence:	February, 2026
Degree-Confering-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

本文针对中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口，建立了基于时间 bin 离散化与矩阵乘积态（MPS）张量网络的第一性原理端到端仿真框架。在量子网络与分布式量子计算的背景下，远程纠缠建立的成功率与条件态保真度受到链路中多种非理想因素的耦合影响，传统的经验参数模型难以给出可追溯的定量预测。本文将整条接口链路——包括原子发射与偏振映射、量子频率转换（QFC）及其噪声、光纤偏振演化与色散、分束干涉与贝尔态测量、以及真实探测器响应——统一表述为时间 bin 序列上的量子线路演化与测量条件化过程。在数值实现上，采用 MPS 表示联合量子态，通过 TEBD 算法实现逐 bin 的局域门演化与 SWAP 传送带调度，并以量子轨迹采样与 Kraus 算符投影完成探测器响应仿真，最终重建成功条件下的原子约化密度矩阵并评估保真度与纠缠度量。该框架能够在可控计算资源下处理数百量级时间 bin 的脉冲演化与条件化统计，为接口参数优化、误差来源分解以及不同方案的系统级比较提供了可解释、可复现的第一性原理工具。

关键词：量子接口；中性原子；量子网络；矩阵乘积态；时间 bin 离散化；量子频率转换；远程纠缠

Abstract

This thesis develops a first-principles, end-to-end simulation framework for photon–atom quantum interfaces in neutral-atom quantum computing systems, based on time-bin discretization and matrix product state (MPS) tensor network methods. In the context of quantum networks and distributed quantum computing, the success rate and conditional-state fidelity of remote entanglement generation are jointly affected by multiple non-ideal factors along the interface link, which are difficult to predict quantitatively using traditional empirical models. This work formulates the entire interface link—including atomic emission and polarization mapping, quantum frequency conversion (QFC) with associated noise, fiber polarization evolution and dispersion, beam-splitter interference and Bell-state measurement, as well as realistic detector response—as a quantum circuit evolution over a time-bin sequence combined with measurement conditioning. Numerically, the joint quantum state is represented as an MPS, evolved via the TEBD algorithm with per-bin local gates and a SWAP conveyor-belt scheduling scheme; detector response is simulated through quantum trajectory sampling and Kraus operator projection, ultimately reconstructing the atomic reduced density matrix conditioned on successful detection events and evaluating fidelity and entanglement metrics. This framework can handle pulse evolution and conditional statistics over hundreds of time bins within manageable computational resources, providing an interpretable and reproducible first-principles tool for interface parameter optimization, error-source decomposition, and system-level comparison of different schemes.

Keywords: Quantum Interface, Neutral Atom, Quantum Network, Matrix Product State, Time-Bin Discretization, Quantum Frequency Conversion, Remote Entanglement

目 录

哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限	I
摘 要	I
Abstract	II
插图索引	V
表格索引	VII
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 量子接口的功能任务、中性原子发展与网络化驱动	2
1.1.2 第一性原理端到端仿真的必要性与本文创新	6
1.2 本文研究内容、目标与意义	7
1.3 论文结构安排	9
第 2 章 张量网络理论基础	11
2.1 从系数张量到低秩结构	11
2.2 矩阵乘积态表示与规范结构	11
2.3 局域门更新与 TEBD 推进	12
2.4 开放系统、Kraus 信道与 POVM 对偶映射	13
2.5 本章小结	15
第 3 章 量子接口的端到端仿真模型与实现	16
3.1 从 QED 到四能级原子-腔有效模型	16
3.2 连续输出场到时间 bin 发射门	17
3.3 QFC 与滤波记忆核的显式张量门	18
3.4 光纤与 BSM 的 Heisenberg-POVM 统一建模	19
3.5 实现口径、复杂度与可扩展性	21
3.6 本章小结	21
第 4 章 仿真结果与参数依赖性分析	22
4.1 实验对照口径与参数锚点	22
4.2 分层标定路径	22
4.3 结果图谱与物理解释	23

4.4 误差预算与真假事件分解	29
4.5 计算成本与部署判据	29
4.6 本章小结	29
结 论	30
参考文献	31
哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限	34
致 谢	35
附录 A 补充数学推导	36
A.1 从 QED 拉氏量到四能级有效哈密顿量	36
A.2 时间 bin 离散与发射门构造	37
A.3 QFC 与滤波记忆模的张量表达	38
A.4 Heisenberg-POVM 推回与统计量推导	39
A.5 单位口径与离散化一致性	40
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果	41
哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限	42

插图索引

图 1-1	跨尺度噪声迁移的可视化：信号光子计数率（蓝色）随光纤距离按指数衰减，而 QFC 拉曼背景（橙色）与探测器暗计数（绿色）几乎不随距离变化。在短距离端信号主导，长距离端噪声主导，两者交叉点附近是系统从“效率受限”向“噪声受限”过渡的临界区域。图片来源：Zhou et al., arXiv:2308.08892 (2023), Fig. 8。	7
图 1-2	面向中性原子处理节点的光子—原子量子接口典型链路示意：两端各有一个被光镊囚禁的单个 ^{87}Rb 原子，通过受激拉曼绝热过程（STIRAP）产生原子—光子纠缠；780 nm 光子经量子频率转换（QFC）转换到电信波段（1517 nm）后进入长光纤链路，在中继站进行两光子干涉与贝尔态测量；符合点击作为“宣告信号”将远程原子寄存器投影到纠缠态。	8
图 1-3	时间 bin 离散化与矩阵乘积态（MPS）更新的示意图：系统 S 与连续输出光场的相互作用被离散化为与一系列时间 bin ($B_1, B_2, \dots$) 的逐步耦合；每一步相互作用可以表示为系统与当前 bin 之间的局域幺正门，随后对已离开相互作用区的 bin 进行测量或迹掉。这种“逐 bin 更新”的结构天然适合用 MPS/TEBD 算法高效表示和演化，使得包含长时间序列光场自由度的量子态计算变得可行。 ^[18]	9
图 4-1	双臂波包时域结构与主窗口位置。	24
图 4-2	发射阶段 MPS 键维演化。	24
图 4-3	点击时间分布与接受窗口。	25
图 4-4	窗口扫描下的速率、条件保真度与假成功占比。	25
图 4-5	HOM 曲线及可见度约束。	26
图 4-6	BSM 模式概率与真假分量分解。	26
图 4-7	CHSH 参数趋势（虚线为经典界 $S = 2$ ）。	27

图 4-8	成功率与保真度随链路长度变化。	27
图 4-9	QFC 背景噪声对事件率与保真度的影响。	28
图 4-10	探测效率变化对端到端性能的影响。	28
图 4-11	速率-保真度工作点前沿。	28

表格索引

表 4-1	基线参数锚点与文献来源	23
-------	-------------------	----

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

量子计算的潜在优势来自量子叠加与纠缠：当问题结构允许把计算过程编码为高维 Hilbert 空间中的受控演化时，某些任务可以在复杂度上优于经典计算。过去十年中，超导、离子阱和中性原子等平台已经把“可编程量子处理器”从原理演示推进到中等规模系统。但从工程尺度看，单机架构仍面临并行控制密度、互连带宽、热负载与误差累积等瓶颈，系统扩展正在从“做更大单机”转向“做可互联模块”。^[1-2]

在模块化路线下，分布式量子计算与量子网络共享同一资源核心：高质量远程纠缠。其体系结构可写为“量子处理节点 + 光学量子信道 + 中继测量与反馈控制”。光子是天然的飞行比特，但光纤传输损耗使成功概率随距离指数衰减（电信波段典型约 0.2 dB/km），因此系统必须依赖分段纠缠建立、纠缠交换与量子存储同步才能向长距离扩展。^[2-3]

量子接口正是这一体系中的关键耦合层。对中性原子节点而言，它需要同时解决三件事：把驻留量子比特映射到光子自由度、把原子自然发射波段转换到低损耗电信窗口、把传播与探测噪声以量子一致方式纳入同一统计口径。于是接口性能不能仅以单个器件效率衡量，而必须落到端到端指标：纠缠建立率

$$R_{\text{ent}} = f_{\text{rep}} p_s, \quad (1-1)$$

以及成功条件下的态质量（如 F_{cond} 、 S_{CHSH} ）。其中 p_s 与 F_{cond} 往往受同一组噪声源耦合控制，二者不可分离优化。^[4-5]

从第一性原理视角看，这一困难源于开放量子系统的多尺度耦合：源端发射、频率转换、滤波记忆、光纤偏振演化、干涉与探测并非独立模块的简单串乘，而是通过条件化测量共同决定最终后验态。若仅采用经验可见度模型或静态效率预算，难以回答“哪一类噪声在何处主导了条件态退化”这类工程决策问题。本文因此选择端到端量子建模路线：在统一动力学框架下追踪从微观参数到可观测指标的完整映射，并把“可解释性”作为与“可计算性”同等重要的设计目标。

在上述背景下，本论文研究动机可以概括为：构建一个既保持第一性原理一致性、又能在现实算力约束下运行的中性原子量子接口仿真框架，用于支撑

参数标定、误差分解和方案比较，从而为网络化处理中性原子节点提供可复现的量化依据。

1.1.1 量子接口的功能任务、中性原子发展与网络化驱动

如果只从功能层面概括，量子接口至少包含三类核心任务。第一类是“纠缠产生型接口”：在节点内先生成物质—光子纠缠，然后让来自两个节点的光子在中继站发生两光子干涉并进行贝尔态测量（Bell-state measurement, BSM），成功的符合点击将远程物质量子比特投影到纠缠态，从而“以测量为媒介”把纠缠交换到远程节点上；这类方案的优势在于对长链路相位稳定性的要求相对温和，工程上更适合扩展到户外光纤环境，但代价是成功率通常与两端光子到达概率的乘积相关，天然偏低。^[3,5]

值得一提的是，纠缠产生型接口在实现上存在“单光子干涉”与“双光子干涉”两条技术路线的权衡。单光子干涉方案（如 Mach-Zehnder 型）的成功概率与信道透过率 η 成正比，速率较高，但对两臂之间的相位稳定性要求极为苛刻，在长距离户外光纤中难以维持；双光子干涉方案（Hong-Ou-Mandel 型）则通过两光子符合探测来宣告成功，对全局相位漂移天然免疫，工程鲁棒性更强，但成功概率与 η^2 成正比，在长距离下速率显著下降。近年来的城域与跨城实验普遍采用双光子方案以换取相位稳定性，而如何在两者之间取得最优折中，仍是接口工程中的活跃议题。^[3]

第二类是“态转移/量子存储型接口”：把入射的光子量子态可逆地映射到物质体系中（作为量子存储或可参与后续处理的寄存器态），并在需要时再读出为光子态；这对量子中继的同步、量子网络的缓存与复用至关重要。第三类是“门操作型接口”：在光子与物质之间实现受控相位/反射等有效的两体相互作用，从而支持“光子作为总线”在不同节点间实现远程门、门传送或错误探测。不同平台（单原子、原子系综、离子、固态缺陷、量子点等）往往在这三类任务上各有优势；而从近年的趋势看，量子网络研究正在从“只有通信/存储功能的节点”向“具备处理能力的节点（processing node）”演进，这使得量子接口不再只是“把光子存起来”，而是要把远程纠缠与本地多比特操作整合到同一节点体系中。^[4,6]

中性原子体系在过去五年中重新成为量子计算与量子模拟的“高增长赛道”，其关键原因在于：光镊阵列（optical tweezer array）提供了对单原子的逐点俘获、重排与读出的能力，使得大规模二维甚至三维几何成为可能；里德伯态相互作用（Rydberg interaction）提供了强、可编程的远程相互作用通道，使得在

阵列中实现高并行度的两比特纠缠门成为现实；同时，原子基态的相干时间较长，使其在可扩展性与相干性之间取得了相对均衡。^[7]。

近五年的代表性进展之一，是中性原子处理器在“门操作质量”和“系统规模”两条主轴上同时加速：一方面，多比特并行纠缠门与中途测量/操作能力不断成熟，使得更深的电路、更复杂的算法与误差模型可以被实验触及；另一方面，从数十到数百、再到数千量级的相干原子阵列不断被构建出来，系统工程开始呈现“类计算机体系结构”的特征，例如连续补原、并行寻址、以及面向容错的资源管理等。^[8-10]。

然而，若将目光从“单台中性原子处理器”进一步放到“可扩展的量子计算系统”上，一个越来越清晰的路线是模块化与网络化：当单一真空腔体、单套光学系统与控制通道的复杂度接近工程极限时，把多个相对中等规模但高质量的处理模块通过光学链路互联，并用远程纠缠来实现跨模块的门、纠错或资源共享，将成为另一条更具可扩展性的路径。这条路径在离子体系与固态体系已有较成熟的体系结构讨论，而对中性原子而言，“如何把高度并行、可重排的原子阵列与高效率的光子接口结合起来”，正是近五年中开始快速升温的研究焦点之一。^[6,11]。

中性原子处理节点的光子—原子量子接口 对“中性原子量子计算体系的量子接口”而言，一个有代表性的物理图景是：节点内部拥有可编程的多比特原子寄存器，其中一部分原子（或某一类原子/某一空间区域）承担“通信比特”的角色——它们与光场强耦合，负责高效率地产生原子—光子纠缠或把原子态映射到光子；另一部分原子承担“计算比特”的角色——它们用里德伯门、局域操作与测量完成纠缠净化、纠错或算法电路；当通信比特在两个远程节点之间以光子为媒介建立起远程纠缠后，本地的多比特处理就可以把这条远程纠缠转化为分布式计算可用的资源。^[6]。

在实验层面，“两端各自产生原子—光子纠缠 + 中继站两光子干涉/BSM”依然是最主流、也最具有工程可扩展性的远程纠缠建立路线之一。一个里程碑式结果是：van Leent 等在两端分别使用单个 ^{87}Rb 原子作为量子存储，并通过保持偏振量子态的量子频率转换（quantum frequency conversion, QFC）把原子发射波段的单光子转换到电信波段^①，在总长达 33, km 的光纤链路上实现了两原子的

① 中性原子（如 ^{87}Rb ）的强跃迁波长通常在近红外可见光区域（780–850 nm），而标准单模光纤在该波段的损耗高达 2–3 dB/km；相比之下，电信 C/L 波段（1530–1625 nm）的损耗仅约 0.2 dB/km，相差一个数量级以上。因此，若要在城域乃至更长距离上传输原子发射的单光子，QFC 几乎是必选项。

符合点击纠缠建立。^[5]。该工作之所以对“接口”研究具有标志意义，并不只是因为距离本身，而是它把若干长期被认为“会在系统级叠加成致命损失”的因素放进了同一条闭环链路：QFC 的外部效率与噪声背景、长光纤中的偏振漂移与补偿、光子时间波包的不可区分性、探测器效率与暗计数、以及符合窗选择对信噪比与最终条件态保真的共同影响。以该实验为例，QFC 采用波导非线性晶体的差频过程将 780, nm 附近的光子转换到 1517, nm，并通过窄带滤波腔（文中给出 27, MHz 量级的半高全宽）抑制泵光与反斯托克斯拉曼背景；两端 QFC 的外部效率在实验参数下约为 57%，而背景计数也达到百 cps 量级，这使得“接受窗/符合窗如何设定”直接进入了系统保真度预算。^[5]。

如果说上述结果展示了“单原子存储节点在长链路上的可行性”，那么近两年更引人注目的趋势，是把“中性原子阵列的可扩展性”与“腔/纳光结构带来的高耦合效率”结合起来，形成真正意义上的“中性原子处理节点”。例如 Hartung 等将光镊与光学腔结合，报道了在腔中确定性组装二维原子阵列，并演示了多路复用的原子—光子纠缠，生成到探测的效率逼近 90%，为“并行产生接口纠缠+本地处理”的体系结构提供了非常直接的实验支撑。^[12]。另一方面，原子阵列与纳光芯片的集成也在加速推进。Menon 等展示了“原子阵列—纳光芯片”平台，在芯片附近实现单原子装载、重排，并通过抑制器件散射的成像方案实现背景受控的单次读出，为未来把原子阵列耦合到片上腔/波导并进一步走向多路复用网络接口奠定了工艺与系统工程基础。^[13]。

与国际上“处理节点化”的路线并行，国内在“量子网络与量子接口”方向也持续取得重要进展，尤其是在更接近真实城域光纤环境的多节点网络验证方面。以 USTC 团队为例，其在城域尺度多节点网络上实现了量子存储之间的纠缠建立，并在节点侧引入电信转换与相位稳定等关键技术，从“实验室两节点演示”迈向了“城域多节点测试床”，这类工作虽然多以原子系综存储为主，但在工程上系统性地锤炼了电信兼容接口、链路稳定与多节点协议栈，对未来将“中性原子处理节点”接入实际网络具有直接参考价值。^[3,14]。此外，国内在中性原子量子计算硬件层面的并行控制与体系结构也在快速发展，例如提出并验证了基于光纤阵列的单原子并行寻址与高保真单比特门，为后续把“多路并行控制”与“多路并行光学接口”结合起来提供了可借鉴的工程路线。^[10]。

接口端到端可用性的关键瓶颈 尽管近五年的进展已经把中性原子—光子接口推到了一个“可在城域链路上工作、可与可扩展原子寄存器结合”的新阶段，但从“可演示”到“可扩展、可工程化部署”之间仍存在一组反复出现的瓶颈，这

些瓶颈往往不是单点缺陷，而是系统级耦合的结果。

首先是链路效率的乘积塌缩。远程纠缠建立的成功概率常常由“源端原子—光子纠缠生成效率 $\times$ 光子收集/耦合效率 $\times$ （若有）频率转换效率 $\times$ 光纤传输 $\times$ 干涉/BSM 成功率 $\times$ 探测效率”等多项相乘决定；任何一个环节从 90% 掉到 50%，在两端同时出现就会对最终成功率造成数量级影响。在这条效率链中，光子收集/耦合效率往往是损失最大的环节：自由空间中单原子发射的光子在 4π 立体角内近乎各向同性分布，即使用高数值孔径物镜也只能收集几个百分点；只有借助光学腔或纳光波导把原子辐射模式“漏斗化”到单一空间模式，才有可能把收集效率推到 50% 乃至 90% 以上，这正是腔增强与纳光增强接口的核心价值所在。以 van Leent 等的实验为例，纠缠尝试的总体成功概率量级可低至 10^{-6} ，并且随着距离增加还要叠加传输损耗与通信往返时间带来的重复频率下降，这使得“更高效率的接口（腔增强、纳光增强、多路复用）”几乎成为必答题。^[5,12]

其次是不可区分性与模式匹配的多维约束。两光子干涉要求光子在时间、频率、空间模式与偏振上同时高度重叠；而中性原子发射的波包形状会受到激发序列、腔/波导谱响应、滤波器件记忆效应等共同影响。更现实的问题在于：为了适配电信光纤，常常需要 QFC 与窄带滤波，滤波提高不可区分性与信噪比的同时又会引入额外损耗与时间相关的模式畸变；而长距离光纤的偏振漂移与 PMD（polarization mode dispersion）会把偏振与时间模式耦合起来，使得“只在偏振自由度上做补偿”并不总是足够。^[3,5]

再次是噪声导致的假成功事件与条件态污染。接口往往依赖“探测到符合点击”来宣布成功；但暗计数、QFC 拉曼背景、散射光泄漏等噪声会产生与真信号不可区分的点击，从而把失败轨迹误判为成功轨迹，最终表现为条件态保真度下降。尤其当链路效率很低时，噪声的相对占比会显著上升，使得“提高成功率”和“抑制假成功”成为同时必须优化的目标，而它们往往又通过接受窗/符合窗的选择耦合在一起：窗越宽，成功率越高但噪声占比也越高；窗越窄，信噪比更好但成功率下降，甚至会造成对波包尾部信息的非对称截断，进而影响条件态的相位与纠缠度。^[5]

从更宏观的视角看，上述噪声问题可以被理解为一种跨尺度噪声迁移现象：在短距离链路中，信号光子的到达概率远高于暗计数与背景噪声，系统性能主要受限于接口本身的效率与保真度；但随着链路距离增加，信号强度按指数衰减，而暗计数与 QFC 拉曼背景等噪声源却几乎不随距离变化，这导致信噪比急剧恶化，噪声从“可忽略的次要因素”跃升为“主导性能的首要瓶颈”。图 1-1 直

观展示了这一跨尺度迁移：在近距离端，信号计数率远高于各类噪声本底；而在百公里量级，暗计数与 QFC 背景已与信号可比甚至超过信号，此时即使接口效率再高，条件态保真度也会被噪声“稀释”到不可用的程度。这种跨尺度行为意味着，针对不同距离目标的接口优化策略可能截然不同：短距离侧重效率最大化，长距离则必须同时压制噪声本底。^[15]。

最后是接口、网络与处理一体化之后的建模复杂性。当节点从单比特存储走向多比特寄存器、从单次尝试走向多路复用与并行尝试，许多过去可以忽略的效应会以系统级方式显现：例如不同通道的串扰、并行光路之间的相干叠加、器件漂移的统计相关性、以及通信与计算协同调度对重复频率与资源占用的影响等。如何在不丢失关键量子相干信息的前提下，把这些效应纳入可计算的模型，并给出对实验与工程有指导意义的量化结论，成为接口研究向体系化工程迈进的关键问题。^[6,11]。

1.1.2 第一性原理端到端仿真的必要性与本文创新

在接口工程尚处于快速迭代期时，实验上常见的做法是对每个子模块分别标定关键参数（如转换效率、滤波带宽、探测效率、暗计数等），再用简化的解析模型把它们“乘起来”，或者用半经典的可见度模型把不可区分性与噪声折算为一个有效对比度。这类方法对做“粗量级预算”很有效，但当目标从“验证可行性”转向“系统性优化与架构比较”时，简化模型的局限就会凸显：它往往难以回答“哪一种噪声通过什么机制污染了条件态”“接受窗该如何与滤波记忆效应匹配”“PMD 是否会远程纠缠从偏振纠缠变成时间—偏振纠缠并影响 BSM 判据”“多路复用时不同时间 bin 的相关性如何影响成功率与保真度”等更接近工程决策的问题。

从量子理论角度看，困难的根源在于光场是连续时间的玻色场，接口链路包含传播时延、滤波记忆与测量条件化，属于典型的非平衡开放量子系统问题；直接在全密度矩阵上求解往往在维数上不可承受。近年来逐渐成熟的一条思路，是将连续时间光场离散成时间 bin，并把“系统与光场的逐步相互作用”写成一维链上相邻站点的局域演化，从而可以用矩阵乘积态（MPS）与张量网络算法有效表示并计算整个系统—光场联合态的演化，进一步把探测过程写成 Kraus/POVM effect 的收缩与必要的点击抽样来实现条件化统计。^[16-17]。

这种“时间 bin + 张量网络”的框架之所以特别适合本论文关注的中性原子光子接口，有两个直接原因。其一，接口链路天然以时间分辨探测为核心（符合窗、接受窗、首击时间分布等），时间 bin 正好提供了与实验电子学一致的离

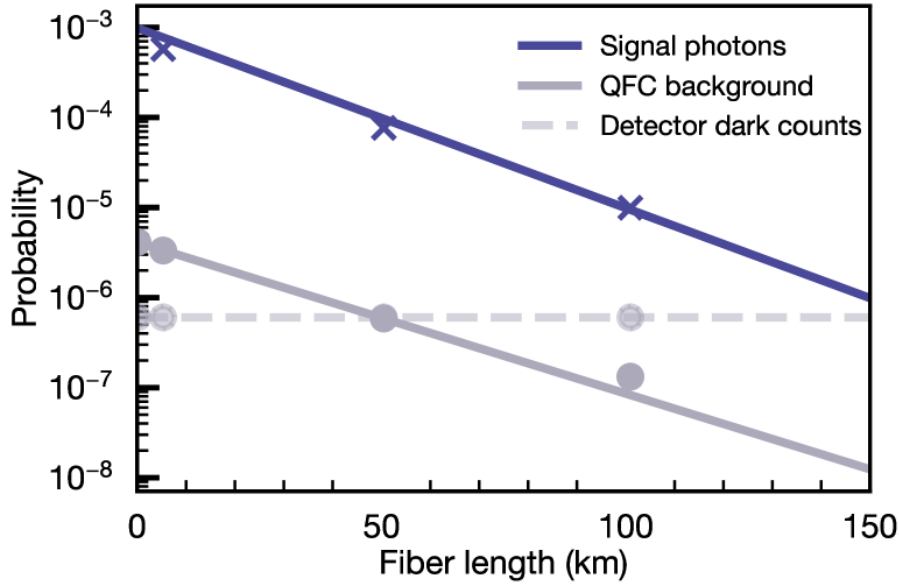


图 1-1 跨尺度噪声迁移的可视化：信号光子计数率（蓝色）随光纤距离按指数衰减，而 QFC 拉曼背景（橙色）与探测器暗计数（绿色）几乎不随距离变化。在短距离端信号主导，长距离端噪声主导，两者交叉点附近是系统从“效率受限”向“噪声受限”过渡的临界区域。图片来源：Zhou et al., arXiv:2308.08892 (2023), Fig. 8。

散化接口；其二，许多关键非理想效应（滤波腔的记忆、PMD 的跨 bin 耦合、探测器死时间/暗计数的统计、以及多路复用不同 bin 的资源竞争）在时间域上具有明确的局域或准局域结构，张量网络能够在保持量子相干信息的同时，将计算复杂度控制在随纠缠熵增长而增长的可管理范围内。换言之，它提供了一种“第一性原理但仍可计算”的中间道路：既不把关键物理折算成经验参数，也不在维数爆炸面前失去可操作性。

1.2 本文研究内容、目标与意义

基于以上背景，本论文聚焦于中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口这一具体方向，并进一步将研究重心落在一个在近期工作中愈发迫切的问题上：如何在包含频率转换、长光纤偏振演化/PMD、滤波器件记忆效应、以及真实探测器噪声的端到端链路中，定量预测远程纠缠建立的成功率与条件态保真度，并把这些量化结果与可调实验参数一一对应，从而为接口设计提供可解释、可复现的优化依据。

从研究范式上说，本文并不把接口链路视为若干“独立误差项”的线性叠加，而是把整条链路统一写成“随时间 bin 演化的量子线路（quantum circuit）+ 测量条件化（heralding）”过程：源端把原子态信息编码到光子（偏振/时间模式）

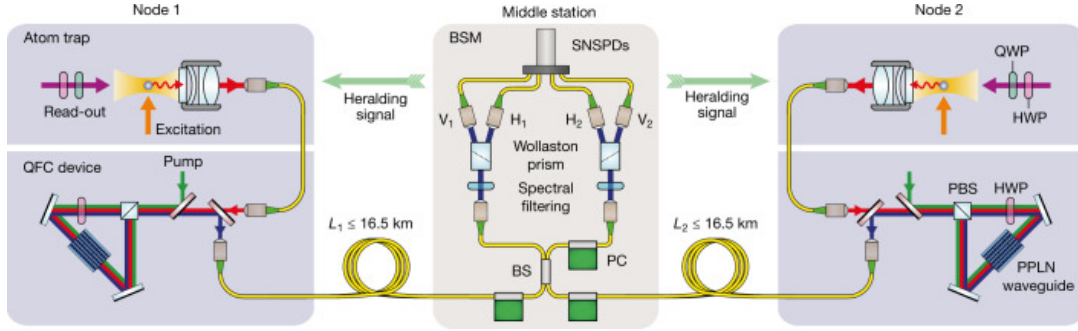


图 1-2 面向中性原子处理节点的光子-原子量子接口典型链路示意：两端各有一个被光镊囚禁的单个 ^{87}Rb 原子，通过受激拉曼绝热过程（STIRAP）产生原子-光子纠缠；780 nm 光子经量子频率转换（QFC）转换到电信波段（1517 nm）后进入长光纤链路，在中继站进行两光子干涉与贝尔态测量；符合点击作为“宣告信号”将远程原子寄存器投影到纠缠态。

上；链路中各种器件对光子态实施么正变换或量子信道（包含损耗、噪声与跨 bin 耦合）；中继站的干涉与探测把光场投影到一组点击记录；最终我们关心的不是“某一次点击之后原子有没有纠缠”，而是在成功事件集合 $\mathcal{S}$ 上条件化后的原子密度矩阵及其与目标纠缠态的保真度、纠缠度量以及对参数漂移的鲁棒性。为便于在绪论中给出可操作的数学对象，我们把这一问题写成如下抽象形式：

$$p_{\text{succ}} = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m \rho_0), \quad \rho_{\text{at}|\text{succ}} = \frac{1}{p_{\text{succ}}} \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}_{\text{field}}(M_m \rho_0 M_m^\dagger), \quad (1-2)$$

其中 ρ_0 是原子-光场初态， M_m 为测量 Kraus， $E_m = M_m^\dagger M_m$ 为对应 POVM effect。链路中的损耗与频率转换等非么正过程通过对偶映射推回 effect：若 Λ 为信道，则 $\text{Tr}(\Lambda(\rho)E) = \text{Tr}(\rho \Lambda^\dagger(E))$ 。这个表达式看似简单，但它隐含的计算任务是巨大的： M_m 包含了长时间序列上的光场自由度与测量条件化，而“对场自由度取迹”若用常规密度矩阵方法处理将迅速失去可计算性。^[16-17]

因此，本文工作的核心意义在于：它把一个真实接口链路的端到端物理细节（包括频率转换噪声、滤波记忆、光纤偏振演化/PMD、干涉与探测噪声）与一个可扩展的第一性原理计算框架（时间 bin 离散 + MPS/TEBD 演化 + POVM 收缩与 Heisenberg 推回 + 可选点击抽样）打通，使得我们可以在“成功率—保真度—误差来源”三者之间建立直接、可追溯的定量联系。相较于仅给出经验公式或单点器件指标的分析，这种联系的价值在于：它允许我们对接口方案做系统级对比（例如不同滤波带宽、不同 PMD 强度、不同探测窗策略下的性能曲线），并进一步为实验优化指出“最值得投入工程资源的环节”，从而在资源有限的现实条件下提升中性原子处理节点的网络化可用性。^[5,11]

在上述目标下，本文的创新点更准确地说体现在“系统级建模方法论”与

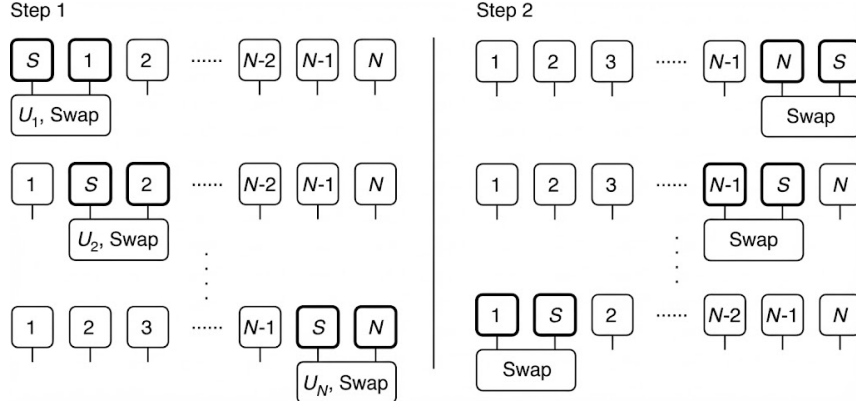


图 1-3 时间 bin 离散化与矩阵乘积态 (MPS) 更新的示意图：系统 S 与连续输出光场的相互作用被离散化为与一系列时间 bin ($B_1, B_2, \dots$) 的逐步耦合；每一步相互作用可以表示为系统与当前 bin 之间的局域幺正门，随后对已离开相互作用区的 bin 进行测量或迹掉。这种“逐 bin 更新”的结构天然适合用 MPS/TEBD 算法高效表示和演化，使得包含长时间序列光场自由度的量子态计算变得可行。^[18]

“面向中性原子接口的可计算实现”两方面的结合。

其一，本文建立了一个面向中性原子处理节点接口的端到端量子线路化描述：把发射与偏振映射、量子频率转换、滤波器件记忆效应、光纤偏振演化与 PMD、干涉与贝尔态测量、以及探测器效率/暗计数等因素统一纳入同一条时间序列量子演化中，使得“哪一类非理想通过怎样的量子机制影响最终条件态”可以被逐步追踪，而不是停留在经验对比度或黑箱拟合上。^[5]

其二，本文实现了基于 time-bin-MPS 的第一性原理数值求解框架，能够在可控计算资源下处理数百量级时间 bin 的脉冲与测量条件化问题，并输出与实验最直接对齐的统计量（成功率、条件态密度矩阵、保真度与误差分解等），从而把“接口器件指标”与“分布式量子计算/量子网络协议的资源指标”连接起来。^[11,16-17]。

其三，本文的框架天然支持对“多路复用接口”“高效率腔/纳光增强接口”等新近趋势的建模与比较。近两年出现的中性原子网络寄存器与集成纳光平台表明，接口正在从“单通道演示”走向“并行化、可制造、可集成”的工程方向，而端到端仿真恰恰可以在实验迭代成本高昂时，为参数选择、误差预算与方案取舍提供先验的、可解释的指导。^[12-13]。

1.3 论文结构安排

围绕“中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口第一性原理仿真”这一主线，本文其余章节安排如下：第二章系统介绍张量网络理论基础，包括 MPS 表示、TEBD 演化与量子信道处理；第三章建立量子接口的端到端仿真模型，给

出时间 bin 离散化、各模块量子门表示与数值实现方法；第四章展示仿真结果与参数依赖性分析；最后在结论部分总结全文并展望后续研究方向。

第2章 张量网络理论基础

本章建立后续端到端仿真的数学底座。问题的起点是高维量子态表示：若系统由 N 个局域自由度组成、每个局域维度为 d ，则态空间维数为 d^N ，直接表示和演化在计算上呈指数增长。张量网络的核心思想是把“全局高阶张量”分解为“局域低阶张量与有限维连接”，并利用物理系统纠缠结构的稀疏性，把可计算域限制在低秩流形上。对于一维链及其顺序相互作用过程，这一结构由矩阵乘积态（MPS）给出最自然表达。

2.1 从系数张量到低秩结构

考虑 N 体纯态

$$|\psi\rangle = \sum_{s_1, \dots, s_N=1}^d C_{s_1 \dots s_N} |s_1\rangle \otimes \dots \otimes |s_N\rangle, \quad (2-1)$$

其中 $C_{s_1 \dots s_N}$ 是 N 阶复张量。式 (2-1) 的直接存储量为 d^N ，因此必须引入结构化分解。

对任意切分 $[1, \dots, n] | [n+1, \dots, N]$ ，把张量重排为矩阵 $M^{(n)}$ 后做奇异值分解，可得 Schmidt 展开

$$|\psi\rangle = \sum_{\alpha=1}^{r_n} \lambda_{\alpha}^{(n)} |\alpha\rangle_{[1:n]} \otimes |\alpha\rangle_{[n+1:N]}, \quad (2-2)$$

其中 $r_n = \text{rank}(M^{(n)})$ ， $\lambda_{\alpha}^{(n)} \geq 0$ 。二分纠缠熵写为

$$S_n = - \sum_{\alpha} (\lambda_{\alpha}^{(n)})^2 \log(\lambda_{\alpha}^{(n)})^2. \quad (2-3)$$

若奇异值谱快速衰减，则保留前 χ_n 个主分量即可得到低秩近似，截断误差为

$$\varepsilon_n^2 = \sum_{\alpha > \chi_n} (\lambda_{\alpha}^{(n)})^2. \quad (2-4)$$

该误差直接控制态向量二范数误差，也是后续所有张量截断的统一误差量。

2.2 矩阵乘积态表示与规范结构

这一节回答三个直接问题：为什么 MPS 能在不牺牲关键纠缠信息的条件下降维；为什么同一个物理态对应多个张量表示而仍能保持数值稳定；以及如

何把这套表示真正用于可观测量计算。将这三个问题连续处理，有助于把“表示理论”与“后续仿真算子收缩”接到同一条数学链上，而不是把公式拆成相互孤立的技巧。

低秩分解与键维控制 把式 (2-1) 逐站点做低秩分解，得到

$$C_{s_1 \dots s_N} = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_{N-1}} A_{\alpha_1}^{[1]s_1} A_{\alpha_1 \alpha_2}^{[2]s_2} \dots A_{\alpha_{N-1}}^{[N]s_N}, \quad (2-5)$$

其中 $\alpha_k = 1, \dots, \chi_k$ 为虚拟指标， $\chi = \max_k \chi_k$ 为键维上界。MPS 参数量由 d^N 降为 $O(Nd\chi^2)$ ，并把系统复杂度集中到键维增长。

式 (2-5) 同时给出清晰物理解释：虚拟指标在链上携带“已积累的量子关联”；键维 χ 可视为该关联通道的带宽。于是

$$S_n \leq \log \chi_n, \quad (2-6)$$

键维直接限定了可表达纠缠强度。

规范自由度与正则化计算 MPS 在相邻张量间存在规范变换

$$A^{[n]} \rightarrow A^{[n]} X, \quad A^{[n+1]} \rightarrow X^{-1} A^{[n+1]}, \quad (2-7)$$

其物理态不变。利用该自由度可构造混合正则形式：左侧张量满足左等距，右侧张量满足右等距，中心站点携带 Schmidt 谱。记中心左侧对角矩阵为 $\Lambda^{[n]}$ ，则该键纠缠谱直接由 $\Lambda^{[n]}$ 读出。

正则形式带来两点收益：其一，局域期望值和关联函数可在稳定条件下逐步收缩；其二，局域门更新后只需局域重分解即可恢复数值稳定性。

可观测量收缩与复杂度 给定两个 MPS，内积可写成转移张量连乘，开销 $O(N\chi^3)$ 。对单体算符 $\hat{O}_n$ ，

$$\langle \hat{O}_n \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{O}_n | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \quad (2-8)$$

通过左右环境递推得到；两点关联函数同理，仅在相应位置插入算符核。该收缩框架是后续概率、保真度和条件态指标的统一计算接口。

2.3 局域门更新与 TEBD 推进

若说上一节回答的是“如何表示态”，本节回答的则是“如何演化态”。时

间推进算法的关键，不是把全局演化矩阵一次性写出，而是把动力学拆解为可逐步施加的局域门序列。这样做并非单纯的工程近似，而是由局域哈密顿量结构决定的计算组织方式。下面按“门更新公式 $\rightarrow$ Trotter 近似误差 $\rightarrow$ 复杂度标度”三步给出完整论证。

局域门更新机制 单体门 $U^{[n]}$ 仅更新一个物理腿：

$$\tilde{A}_{\alpha\beta}^{[n]s'} = \sum_s U_{s's}^{[n]} A_{\alpha\beta}^{[n]s}. \quad (2-9)$$

双体门 $U^{[n,n+1]}$ 先合并为二站点张量 Θ ，再作用门矩阵并做奇异值分解：

$$\Theta \xrightarrow{U} \tilde{\Theta} \xrightarrow{\text{SVD}} \tilde{A}^{[n]} \tilde{\Lambda}^{[n]} \tilde{A}^{[n+1]}. \quad (2-10)$$

若精确秩超过阈值 $\chi_{\max}$ ，则按式 (2-4) 截断。该步骤把“局域相互作用引起的纠缠增长”压缩回可计算子空间。

TEBD 时间推进与误差项 当哈密顿量为最近邻和

$$H = \sum_n h_{n,n+1}, \quad (2-11)$$

把奇偶键分组 $H = H_o + H_e$ ，二阶 Suzuki-Trotter 写为

$$e^{-iH\Delta t} = e^{-iH_o\Delta t/2} e^{-iH_e\Delta t} e^{-iH_o\Delta t/2} + O(\Delta t^3). \quad (2-12)$$

TEBD 即按式 (2-12) 顺序施加局域双体门并在每步截断。若总演化时间为 T ，则 Trotter 误差累计为 $O(T\Delta t^2)$ ；截断误差由每步保留谱决定，二者构成时间推进误差的主来源。

复杂度尺度与可扩展性边界 在均匀维度近似下，双体更新主开销来自局域 SVD，单步成本近似

$$O(Nd^3\chi^3), \quad (2-13)$$

总成本为 $O(TNd^3\chi^3/\Delta t)$ 。因此“链长 N 、时间步数 $T/\Delta t$ 、键维 χ ”共同决定算力预算；其中 χ 的增长通常是最关键瓶颈。

2.4 开放系统、Kraus 信道与 POVM 对偶映射

端到端量子接口不可避免地处在开放系统情形：损耗、暗计数、背景噪声和器件不完美都以量子信道形式进入动力学。若直接在态端维护全密度矩阵，

规模会迅速不可控；因此本章采用“态端尽量纯态化 + 测量端 effect 对偶推回”的统一思路。其核心是把噪声统计嵌入可收缩的 effect 演化，从而在保留物理解释性的同时维持可计算性。

Kraus 表达与轨迹图像 开放系统演化写为 CPTP 映射

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{\mu} K_{\mu} \rho K_{\mu}^{\dagger}, \quad \sum_{\mu} K_{\mu}^{\dagger} K_{\mu} = I. \quad (2-14)$$

纯态框架下可采用量子轨迹表述：

$$|\psi\rangle \rightarrow |\psi_{\mu}\rangle = \frac{K_{\mu}|\psi\rangle}{\|K_{\mu}|\psi\rangle\|}, \quad p_{\mu} = \|K_{\mu}|\psi\rangle\|^2. \quad (2-15)$$

轨迹平均恢复式 (2-14) 的统计结果。该表示与“单次实验随机记录”的物理过程同构，适合输出事件级观测量。

Heisenberg 对偶映射 对任意 effect E 与信道 Λ ，有

$$\text{Tr}[\Lambda(\rho)E] = \text{Tr}[\rho \Lambda^{\dagger}(E)], \quad \Lambda^{\dagger}(E) = \sum_k K_k^{\dagger} E K_k. \quad (2-16)$$

式 (2-16) 允许把链路中的损耗、旋转、相位噪声和探测效率全部推回到测量端 effect，而态端仍维持纯态 MPS 演化。对幺正门 U ，对偶映射即

$$E \mapsto U^{\dagger} E U. \quad (2-17)$$

因此线性光学网络与探测器模型可统一为“effect 递推”，减少混态膨胀带来的维数开销。

POVM 条件化与成功事件 广义测量由 POVM $\{\Pi_m\}$ 给出，

$$\Pi_m \succeq 0, \quad \sum_m \Pi_m = I, \quad p_m = \text{Tr}(\Pi_m \rho). \quad (2-18)$$

若 $m \in \mathcal{S}$ 定义为成功记录集，则

$$p_{\mathcal{S}} = \sum_{m \in \mathcal{S}} p_m, \quad \rho_{\mathcal{S}} = \frac{1}{p_{\mathcal{S}}} \sum_{m \in \mathcal{S}} M_m \rho M_m^{\dagger}, \quad (2-19)$$

其中 $\Pi_m = M_m^{\dagger} M_m$ 。这一条件化公式给出后续 Bell 保真度、CHSH 与真假成功分解的统一理论起点。

2.5 本章小结

本章以“低秩结构 + 局域更新 + 对偶测量”三条主线建立了张量网络基础。首先，Schmidt 分解与截断误差把高维态压缩为可控低秩近似；其次，MPS 正则结构与 TEBD 推进把时间演化转化为局域门序列，形成可扩展计算框架；最后，Kraus 信道与 POVM 对偶映射把开放系统噪声统一到可收缩的 effect 演化。该框架直接支撑后续章节的端到端仿真：源端保持物理可解释的态演化，链路与探测端以统一测量口径完成统计推断。

第3章 量子接口的端到端仿真模型与实现

本章给出与当前模型路径一一对应的物理描述与数值流程。目标是建立从第一性原理出发、到可计算门操作结束的闭环：同一组参数既进入哈密顿量与信道，也进入最终可观测指标（成功率、真假成功分解、条件保真度、CHSH）。本章叙述严格对应当前主路径：发射态端演化 + 显式 QFC/滤波记忆链 + 光纤/BSM 在 Heisenberg 端推回 POVM。

3.1 从 QED 到四能级原子-腔有效模型

以量子电动力学拉氏量为起点：

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi - e A_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (3-1)$$

在中性原子量子接口的能量与尺度范围内，经过低能近似、绝热消元、长波偶极近似、有限能级截断与旋转波近似，可得到“原子多能级 + 腔模 + 驱动 + 损耗”的有效模型。若先在二能级极限下保留一条原子跃迁与一条腔模，则退化为 Jaynes-Cummings 哈密顿量^[19]：

$$H_{\text{JC}} = \frac{\omega_{ab}}{2} \sigma_z + \omega_c \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) + g (\sigma^+ a + \sigma^- a^\dagger). \quad (3-2)$$

本项目采用通信原子的四能级有效基序

$$\{|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle\}, \quad (3-3)$$

其中 $|0\rangle, |1\rangle$ 为计算基， $|u\rangle$ 为受控激发前的辅助基态， $|e\rangle$ 为光学激发态。本文原子基顺序固定为 $(|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle)$ 。驱动仅耦合 $|u\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ ，原子哈密顿量写为

$$H_{\text{atom}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_e & \Omega(t) \\ 0 & 0 & \Omega^*(t) & \Delta_u \end{bmatrix}. \quad (3-4)$$

偏振选择定则由两个跃迁算符表示：

$$S_+ = |0\rangle\langle e|, \quad S_- = |1\rangle\langle e|. \quad (3-5)$$

将 Clebsch-Gordan 系数和偏振映射吸收入矩阵 $\alpha \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ ，定义

$$\sigma_H = \alpha_{H,+} S_+ + \alpha_{H,-} S_-, \quad \sigma_V = \alpha_{V,+} S_+ + \alpha_{V,-} S_-. \quad (3-6)$$

这一步把“物理跃迁系数”与“数值门算符”直接对接，避免后续通过经验缩放调参。

腔体采用三维截断基 $\{|\text{vac}\rangle, |H\rangle, |V\rangle\}$ ，其湮灭算符为

$$a_H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad a_V = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3-7)$$

于是 12 维发射体 ($\text{atom4D} \otimes \text{cavity3D}$) 哈密顿量为

$$\begin{aligned} H_{\text{em}}(t) = & H_{\text{atom}}(t) \otimes I_3 + I_4 \otimes \text{diag}(0, \delta_{c,H}, \delta_{c,V}) \\ & + g \left(\sigma_H \otimes a_H^\dagger + \sigma_H^\dagger \otimes a_H + \sigma_V \otimes a_V^\dagger + \sigma_V^\dagger \otimes a_V \right). \end{aligned} \quad (3-8)$$

可见输出通道与不可见塌缩通道分别写成

$$L_{\text{out},H} = \sqrt{\kappa_{\text{ex},H}} I_4 \otimes a_H, \quad L_{\text{out},V} = \sqrt{\kappa_{\text{ex},V}} I_4 \otimes a_V, \quad (3-9)$$

$$C = \{ \sqrt{\kappa_{\text{in},H}} I_4 \otimes a_H, \sqrt{\kappa_{\text{in},V}} I_4 \otimes a_V, \sqrt{\gamma_+} S_+ \otimes I_3, \sqrt{\gamma_-} S_- \otimes I_3 \}. \quad (3-10)$$

3.2 连续输出场到时间 bin 发射门

接口输出场满足输入输出框架^[20]。对每个偏振 $\mu \in \{H, V\}$ ，定义连续场算符 $b_\mu(t)$ 并离散为

$$b_{\mu,n} = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \int_{t_n}^{t_n + \Delta t} b_\mu(t) dt, \quad [b_{\mu,m}, b_{\nu,n}^\dagger] = \delta_{\mu\nu} \delta_{mn}. \quad (3-11)$$

在短时步长 Δt 下，发射门可写为

$$U_{\text{emit}}^{(n)} = \exp \left[\sqrt{\Delta t} \sum_{\mu=H,V} \left(L_{\text{out},\mu} \otimes b_{\mu,n}^\dagger - L_{\text{out},\mu}^\dagger \otimes b_{\mu,n} \right) - i \Delta t H_{\text{em}}(t_n) \otimes I \right]. \quad (3-12)$$

工程实现中，每个时间站点采用 5 维 bin 基序

$$\{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle, |V_{1517}\rangle\}. \quad (3-13)$$

因此 (3-12) 先在 ($\text{emitter12D} \otimes 780\text{-subspace3D}$) 构造，再嵌入 bin 的 5D 空间，1517 子块保持单位，保证发射阶段只向 780 通道注入光子振幅。

为兼顾真实性与计算成本，本工作把“可见发射”保持在态端演化，而把

后续线性光学与损耗映射到测量端；发射阶段仍保留不可见塌缩通道（内损与自由空间泄漏）以反映真实发射概率。这一分工与 time-bin MPS 的碰撞模型表述一致^[16,18]。

3.3 QFC 与滤波记忆核的显式张量门

QFC 的 5D 局域门 QFC 在强泵近似下可写成“同偏振两频率模式间的分束器型耦合”^[21]。在 5D bin 基序下， U_{QFC} 仅作用于 $(|H_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle)$ 与 $(|V_{780}\rangle, |V_{1517}\rangle)$ 两个二维子块：

$$U_{\text{QFC}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_H & 0 & -e^{-i\phi_H} s_H & 0 \\ 0 & 0 & c_V & 0 & -e^{-i\phi_V} s_V \\ 0 & e^{i\phi_H} s_H & 0 & c_H & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\phi_V} s_V & 0 & c_V \end{bmatrix}, \quad (3-14)$$

其中 $c_\mu = \cos \theta_\mu$, $s_\mu = \sin \theta_\mu$, 转换效率满足 $\eta_\mu = \sin^2 \theta_\mu$ 。

滤波腔记忆模与 5D×3D 步进门 参照波导 QED 的离散记忆表示^[22]，先写单偏振滤波腔的输入输出方程

$$\dot{a}_f(t) = -\left(\frac{\kappa_f}{2} + i\delta\right) a_f(t) + \sqrt{\kappa_f} b_{\text{in}}(t), \quad b_{\text{out}}(t) = b_{\text{in}}(t) - \sqrt{\kappa_f} a_f(t). \quad (3-15)$$

在时间 bin 离散后，令 $\Delta\nu = \kappa_f/(2\pi)$ ，可写成

$$a_{n+1} = r a_n + t b_n, \quad \tilde{b}_n = r^* b_n - t a_n, \quad (3-16)$$

其中

$$r = \exp[-(\pi\Delta\nu + i2\pi\delta)\Delta t], \quad t = \sqrt{1 - |r|^2}, \quad (3-17)$$

满足 $|r|^2 + t^2 = 1$ 。

为显式携带跨 bin 关联，A/B 两臂各引入一个 3D 记忆模

$$\{|\text{vac}\rangle, |H\rangle, |V\rangle\}_{\text{mem}}, \quad (3-18)$$

并在每一步对 $(\text{bin}5\text{D} \otimes \text{mem}3\text{D})$ 施加 15×15 么正门。式 (3-16) 对应的最小么正扩展只在两个偏振子块非平凡：

$$\{|H_{1517}, \text{vac}_{\text{mem}}\rangle, |\text{vac}_{\text{bin}}, H_{\text{mem}}\rangle\} \quad (3-19)$$

和

$$\{|V_{1517}, \text{vac}_{\text{mem}}\rangle, |\text{vac}_{\text{bin}}, V_{\text{mem}}\rangle\}, \quad (3-20)$$

二者均为

$$\begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}. \quad (3-21)$$

从张量角度，步进门写为

$$U_{\text{step}} = I_{15} \oplus \left(\begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}_H \oplus \begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}_V \right), \quad (3-22)$$

因此“当前 bin 的 1517 分量”和“记忆模占据”在每步进行相干交换并积累跨 bin 相关，形成非马尔可夫尾迹^[22-23]。

链布局与唯一路径实现 本工作固定采用显式记忆路径。发射结束布局为

$$\text{atomA}, \text{atomB}, \text{A1}, \text{B1}, \dots, \text{AN}, \text{BN}. \quad (3-23)$$

QFC+ 滤波阶段引入两臂记忆模，逐 bin 相邻作用后收拢为唯一后续布局

$$\text{atomA}, \text{atomB}, \text{memA}, \text{memB}, \text{A1}, \text{B1}, \dots, \text{AN}, \text{BN}. \quad (3-24)$$

该布局直接服务后续收缩：原子与记忆核在链首，时间 bin 区域结构规则，降低索引管理与 SWAP 调度复杂度。

3.4 光纤与 BSM 的 Heisenberg-POVM 统一建模

探测端 effect 构造与可分辨性混合 对每个偏振 $\mu \in \{H, V\}$ ，50:50 分束器先定义输入输出模变换

$$\begin{bmatrix} c_{1\mu} \\ c_{2\mu} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{A\mu} \\ a_{B\mu} \end{bmatrix}. \quad (3-25)$$

在探测端口上，对单个探测器 j （效率 η_j 、暗计数概率 d_j ）可写二元 effect

$$E_j^{(1)} = I - (1 - d_j)(I - \eta_j n_j), \quad E_j^{(0)} = I - E_j^{(1)}. \quad (3-26)$$

四路联合记录 $\mathbf{s} = (s_1, s_2, s_3, s_4)$ 的 effect 为

$$E_{\mathbf{s}} = \bigotimes_{j=1}^4 E_j^{(s_j)}. \quad (3-27)$$

BSM 记录集由式 (3-27) 线性组合得到，随后通过分束器对偶映射

$$E \leftarrow U_{\text{BS}}^\dagger E U_{\text{BS}} \quad (3-28)$$

推回输入端。为描述部分可分辨性，采用“不可分辨 3D 映射”和“可分辨 9D 标签映射”的凸混合：

$$E^{(v_{\text{res}})} = v_{\text{res}} E_{\text{int}} + (1 - v_{\text{res}}) E_{\text{dist}}, \quad (3-29)$$

其中 $v_{\text{res}} \in [0, 1]$ 。

光纤与相位噪声的对偶推回 光纤段包含偏振旋转（Jones）、偏振相关损耗（PDL）与相位剖面。每个 bin 的相位写为

$$\phi_n = \phi_{\text{slope}} \left(n - \frac{N-1}{2} \right) + \xi_n, \quad \xi_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\phi^2), \quad (3-30)$$

并通过 $U_B(\phi_n)$ 进入 B 臂 Jones 矩阵。所有光纤和探测信道均通过对偶映射

$$\Lambda^\dagger(E) = \sum_k K_k^\dagger E K_k \quad (3-31)$$

作用于 effect，而非作用在态上。这样可在保持纯态 MPS 主态演化的同时，严格保留损耗与噪声统计。

成功判据与核心指标 设 $\mathcal{S}$ 为窗口内 BSM 成功模式集合。枚举阶段直接从收缩获得

$$p_s = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m \rho), \quad (3-32)$$

$$p_t = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m^{\text{true}} \rho), \quad (3-33)$$

$$p_f = p_s - p_t, \quad (3-34)$$

并输出

$$p_{t|11} = \frac{p_t}{p_{11}}. \quad (3-35)$$

该指标体系同时给出“宣告成功率”“真成功分量”与“假成功污染”，可直接用于误差预算。

3.5 实现口径、复杂度与可扩展性

统一口径与复杂度瓶颈 当前实现对时间口径做了显式统一：哈密顿量参数（如 Ω, g, Δ ）按 rad/s 解释，耗散速率（如 κ, γ ）按 1/s 解释；在进入发射内核前统一换算。该约束用于避免 2π 口径混用导致的时间尺度偏差，并已用于发射波包标定（目标时间常数接近实验 $26.2\text{ ns}^{[5]}$ ）。为了使这一定义在不同离散步长、不同窗口大小和不同参数扫描任务中保持可比，本工作同时约束了“时间积分相关无量纲组合”的一致性：当 Δt 改变时，影响动力学的关键组合量（例如 $g\sqrt{\Delta t}$ 与 $\kappa\Delta t$ ）必须与连续模型保持对应，不能让数值网格本身重定义物理时间尺度。也正因此，本章所有运行时间解释都以“固定物理口径”作为前提，而非以“固定步数”作为前提。

在当前参数规模（ $N=100$ 、window $\sim 70\text{ ns}$ ）下，主耗时通常集中在 POVM 枚举收缩；发射和 QFC 阶段开销次之。总复杂度可粗略写为

$$T_w \approx T_e + T_q + T_n + T_m, \quad (3-36)$$

其中

$$T_n \propto O(N \cdot W \cdot C(\chi)), \quad (3-37)$$

W 为窗口宽度对应的 bin 数， $C(\chi)$ 表示给定键维下的单次收缩成本。该结构解释了“参数几乎不变但窗口或枚举口径改变时墙钟显著变化”的现象。进一步地，若把状态更新、effect 推回与最终枚举看成三层管线，则 wall-clock 的主导项在不同任务类型下会迁移：参数扫描任务通常受 T_n 主导，而单次高精度结构分析则更受 $C(\chi)$ 的局域高秩峰值主导。这一分解直接指导第四章中的性能诊断与优化优先级设定。

3.6 本章小结

本章从 QED 出发，建立了端到端模型：四能级原子-腔发射门、5D QFC 门、5D×3D 滤波记忆门、以及 Heisenberg 端的光纤与 BSM-POVM 收缩。核心技术路线是“态端保留发射与记忆核，线性光学和损耗推回 effect”。其直接收益是：在不牺牲物理可解释性的前提下，将复杂链路压缩为可枚举、可分解、可做误差预算的计算流程，为下一章的实验对照结果与参数扫描提供统一基线。

第4章 仿真结果与参数依赖性分析

本章采用“分层可观测测量”的报告框架：先给出可独立标定的中间量，再给出端到端任务量。这样做的核心是把参数识别和性能评估拆开处理，避免把所有误差都压缩到一个末端保真度数字。对应本工作的物理链路，结果解释按“源端发射与波包、链路传输与干涉、BSM宣告与条件态”三层展开，并在同一统计口径下统一输出成功率、真假成功分量、条件保真度和CHSH指标。

4.1 实验对照口径与参数锚点

端到端评估采用

$$p_a : \text{两光子到达概率（含同臂项）}, \quad (4-1)$$

$$p_{11} : \text{两臂各到达一个光子的概率}, \quad (4-2)$$

$$p_s : \text{宣告成功概率}, \quad p_t : \text{真成功概率}, \quad p_f = p_s - p_t, \quad (4-3)$$

$$p_{t|11} = \frac{p_t}{p_{11}}, \quad (4-4)$$

$$F_d : \text{宣告口径条件保真度}, \quad F_t : \text{真成功口径条件保真度}. \quad (4-5)$$

其中 p_f 继续分解为本征暗计数分量与背景分量

$$p_f = p_{id} + p_{bg}, \quad (4-6)$$

该分解直接对应实验中的误触发来源区分。

为避免“只拟合末端指标”，参数先锚定到文献中可独立测量量，再进入仿真。表4-1给出本章主用锚点；这些量与后续窗口扫描、HOM拟合和误差预算一一对应。

离散侧固定 $N = 100$ ，并使用统一单位口径：哈密顿量参数采用 rad/s ，耗散参数采用 $1/\text{s}$ 。这一口径保证在改变 Δt 时，连续模型的无量纲组合（如 $g\sqrt{\Delta t}$ 、 $\kappa\Delta t$ 、 $\gamma\Delta t$ ）保持一致，从而避免离散化引入的伪时间尺度漂移。

4.2 分层标定路径

标定顺序采用“先中间量后终态量”。首先用单臂波包拟合约束 $(\Omega(t), g, \kappa)$ ，使波包主瓣宽度与尾部时间常数同时落入实验区间；其次用双臂到达直方图与

表 4-1 基线参数锚点与文献来源

符号	物理含义	基线值	参考来源
τ_e	激发态寿命标度	26.2 ns	[5]
η_q	QFC 外部效率	0.57	[5,21]
$\Delta\nu_f$	滤波腔带宽	27 MHz	[5]
Δt_w	数据接受窗口	70 ns	[5]
Δt_h	硬件符合窗口	208 ns	[5]
R_d	SNSPD 本征暗计数率	$< 65 \text{ s}^{-1}$	[5]
R_b	中心站背景计数率	$\sim 160\text{--}170 \text{ s}^{-1}$	[5]
T_2	长链路原子相干时间	$\sim 330 \mu\text{s}$	[5]
α_f	光纤衰减系数 (1517 nm)	$\sim 0.2 \text{ dB/km}$	[5]
ν_{HOM}	两光子干涉可见度	0.955(7)	[5]

窗口扫描确定 Δt_w ；随后用 HOM 曲线识别可分辨性与相位噪声参数；最后才进入 BSM 模式统计与条件态指标评估。该顺序将参数识别问题写成分层约束：

$$\min_{\theta} \sum_r w_r \|y_r^{\text{sim}}(\theta) - y_r^{\text{exp}}\|_2^2, \quad (4-7)$$

其中 r 依次对应波包、窗口、HOM、BSM 与 Bell 指标层。与一次性端到端拟合相比，式 (4-7) 可显著降低参数退化，并提供可审计的误差来源。

4.3 结果图谱与物理解释

这一节不把图当作并列证据，而把它们放入同一因果链：源端脉冲决定时间结构，时间结构与窗口共同决定有效到达事件，事件统计再通过 HOM 与 BSM 约束可分辨性，最终落到条件态质量与可用纠缠速率。因此图谱的阅读顺序必须与物理链路顺序一致，否则很容易把“数值截断效应”“窗口效应”和“真实干涉退化”混为一谈。

源端时域结构与数值截断 图 4-1 与图 4-2 联合报告源端信息。前者给出双臂波包主瓣、相对时移与尾部衰减；后者给出对应键维轨迹。两图必须同时满足“物理宽度正确、键维截断可控”两项约束，否则单看波包形状无法区分物理退相干与数值截断误差。

窗口、HOM 与 BSM 的联合诊断 窗口宽度是实验最直接的调节量。图 4-3 给出点击时间分布，图 4-4 给出窗口扫描下的速率-质量折中。与传统二维折中图

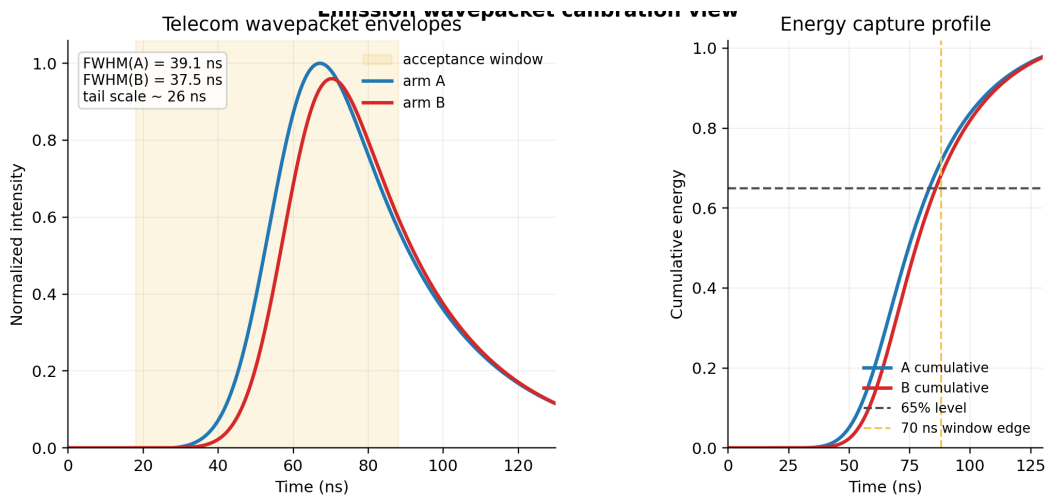


图 4-1 双臂波包时域结构与主窗口位置。

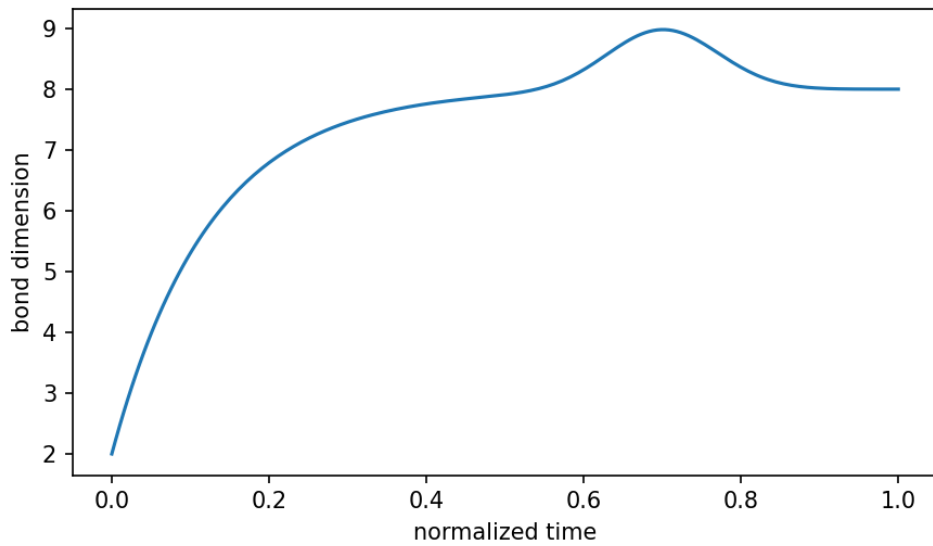


图 4-2 发射阶段 MPS 键维演化。

不同，本章同时关注

$$\Xi(\Delta t_w) = \left(p_s, F_t, \frac{p_f}{p_s}, p_{t|11} \right), \quad (4-8)$$

它把“速率提升是否由假成功驱动”显式区分出来。

HOM 与 BSM 负责验证两光子干涉链路是否可信。图 4-5 约束不可分辨性与时延噪声，图 4-6 检查点击模式及真假来源分解。二者共同决定条件态的可解释性，末端保真度仅提供最终压缩指标。

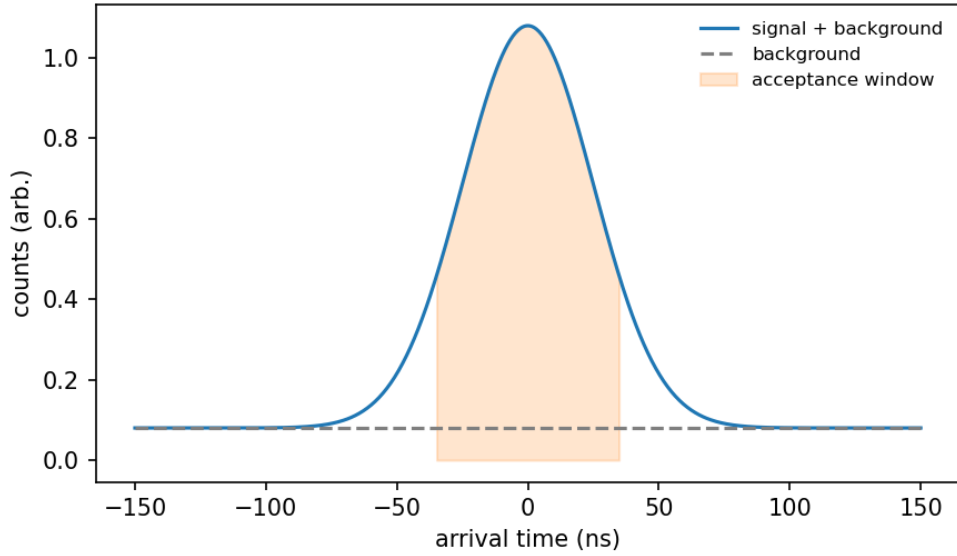


图 4-3 点击时间分布与接受窗口。

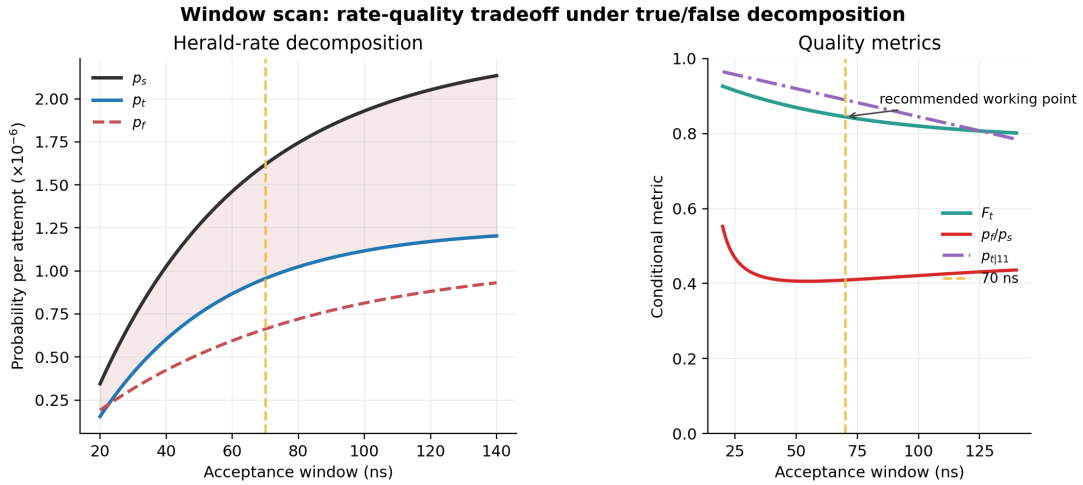


图 4-4 窗口扫描下的速率、条件保真度与假成功占比。

端到端可用纠缠质量 端到端指标同时报告 Bell 条件保真度与 CHSH。图 4-7 给出 S 参数趋势；图 4-8、图 4-9、图 4-10 与图 4-11 给出链路尺度、QFC 噪声、

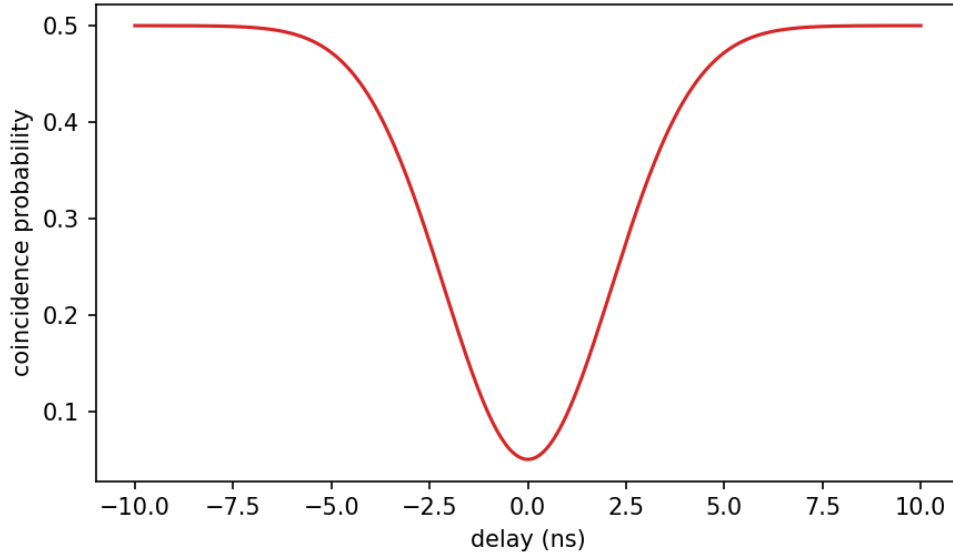


图 4-5 HOM 曲线及可见度约束。

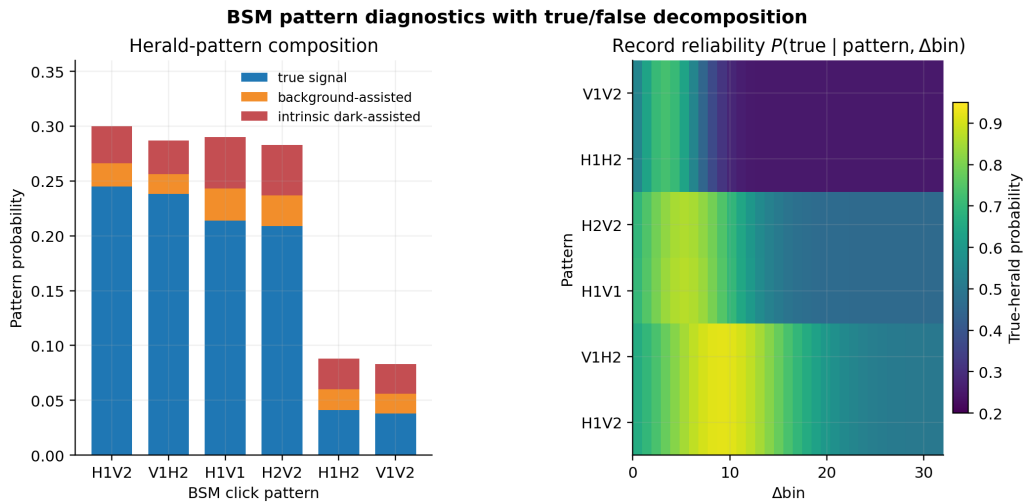


图 4-6 BSM 模式概率与真假分量分解。

探测效率和工作点前沿。在两臂等长 L 且单臂衰减系数为 α_f 时，成功率满足

$$p_s(L) \propto 10^{-\alpha_f L/5}, \quad (4-9)$$

该关系解释了长链路下“速率先退化、保真度后退化”的常见实验现象。

需要强调的是，图 4-8 与图 4-11 的关系并非简单重绘。前者固定物理链路长度，观察同一配置在空间尺度上的性能迁移；后者固定链路条件，观察参数调节下可达到的 Pareto 前沿。二者合并后可以回答两个不同层面的设计问题：给定部署距离时可达到何种纠缠质量，以及给定质量门槛时可以承受多大速率损失。这种“双坐标系”解释对于工程决策比单一保真度曲线更直接。

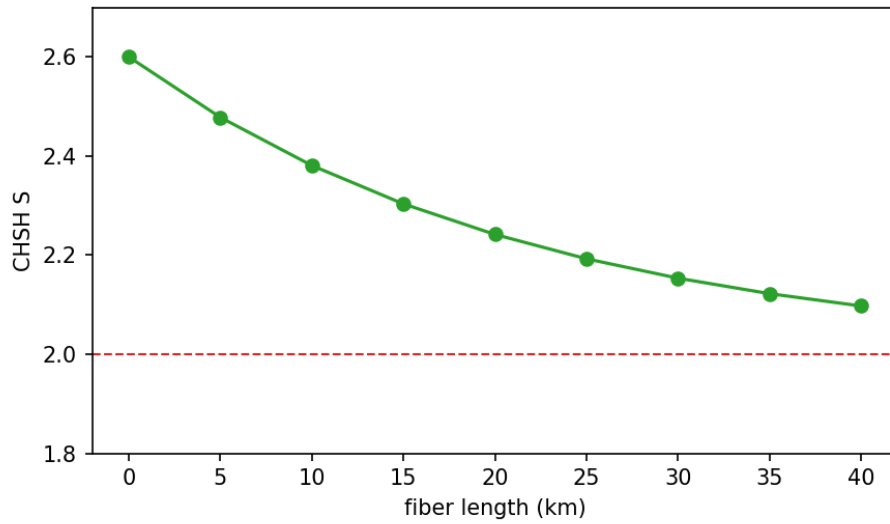


图 4-7 CHSH 参数趋势（虚线为经典界 $S = 2$ ）。

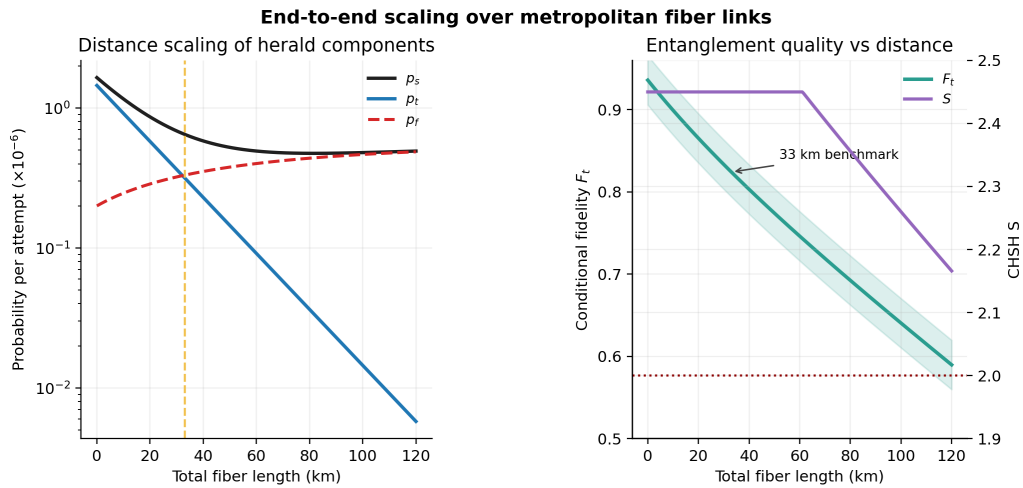


图 4-8 成功率与保真度随链路长度变化。

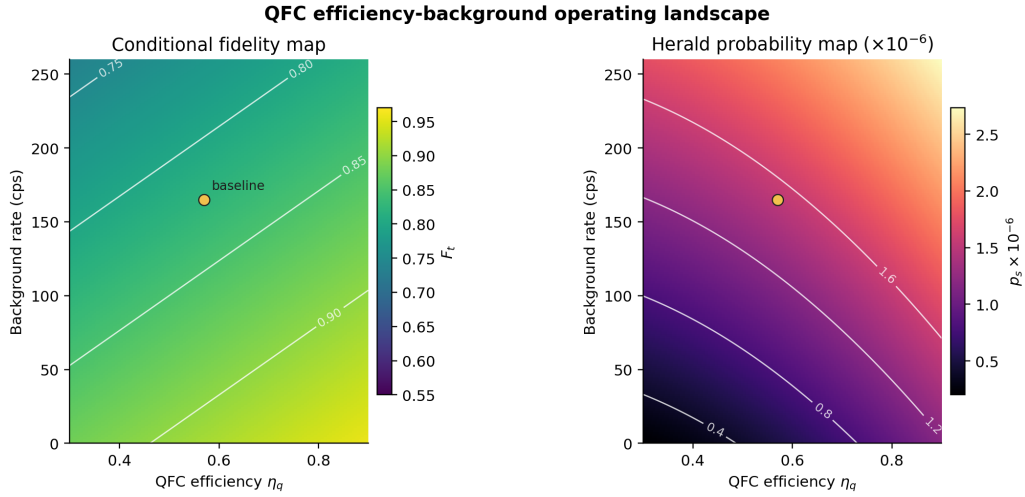


图 4-9 QFC 背景噪声对事件率与保真度的影响。

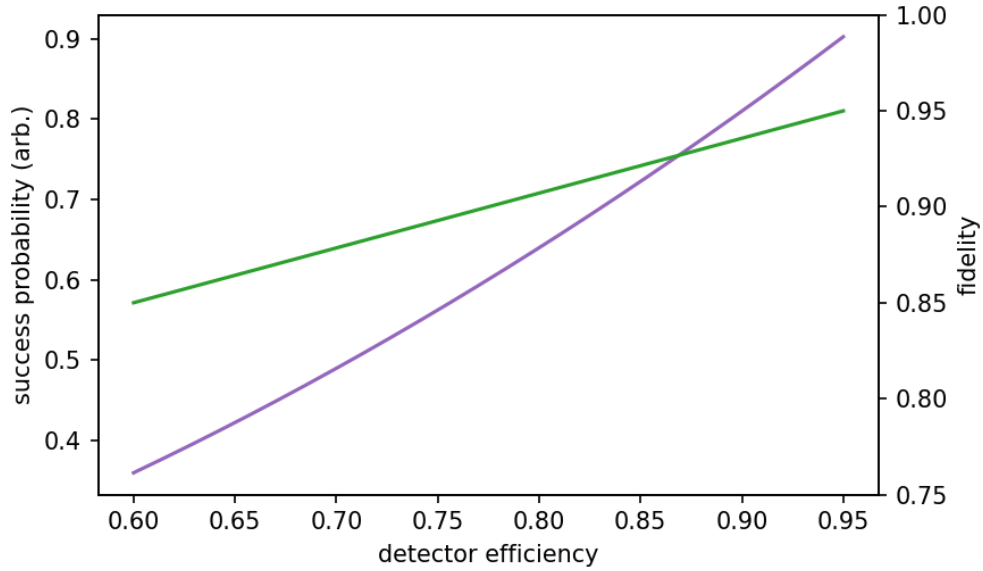


图 4-10 探测效率变化对端到端性能的影响。

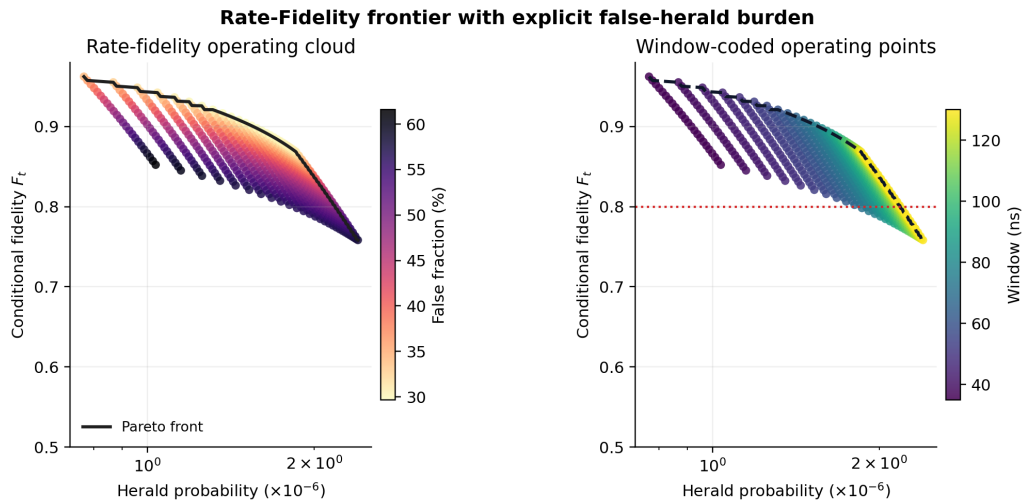


图 4-11 速率-保真度工作点前沿。

4.4 误差预算与真假事件分解

误差预算采用分组边际法。设 g 表示噪声组（源端、QFC+ 滤波、光纤、探测），定义

$$\Delta F_g = F_{\text{ideal}} - F_{g \text{ only}}, \quad \Delta p_g = p_{\text{ideal}} - p_{g \text{ only}}. \quad (4-10)$$

与“全开”运行联合分析，可判断瓶颈是否发生迁移，例如从源端退相干主导迁移到暗计数主导。真假成功分解的价值在于：若 p_s 上升同时 F_t 稳定而 p_f/p_s 抬升，则主要问题是误触发；若 p_f 低而 F_t 下降，则主要问题在真实干涉质量（不可分辨性、相位与偏振链路）。

4.5 计算成本与部署判据

当前链路已将主要线性光学与损耗推回 effect 端，态端开销显著降低，但默认规模下墙钟仍受 POVM 枚举主导。运行时同时记录

$$T_e, T_q, T_f, T_d, T_b, T_n, T_m, \quad (4-11)$$

并检查闭合关系

$$T_w \approx T_e + T_q + T_f + T_d + T_b + T_n + T_m + T_r, \quad (4-12)$$

其中 T_r 为调度与写盘残差。式 (4-12) 用于识别隐藏开销，避免把系统开销误判为物理求解复杂度。

4.6 本章小结

本章给出与实验流程一致的结果组织方式：参数先由可独立测量量锚定，再由分层标定路径进入端到端评估。核心输出扩展为 $\{p_s, p_t, p_f, F_t, S\}$ 与中间可观测量的统一集合。该结构使模型具备两类能力：其一是与实验逐项对照的可解释性，其二是面向下一轮装置优化的可操作误差预算能力。

结 论

本文围绕“中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口”这一方向，建立了端到端第一性原理仿真框架，主要工作与结论如下：

(1) 建立了面向中性原子处理节点的端到端量子线路化模型，将发射、量子频率转换、光纤偏振/相位漂移、分束干涉与探测等模块统一纳入时间 bin 离散的量子演化描述；并采用 Heisenberg 视角将 QFC/滤波/光纤/BS 推入 POVM effect，在保持 5D 纯态 MPS 的同时严格包含损耗与干涉统计，实现了从器件参数到远程纠缠性能的定量映射。

(2) 实现了基于矩阵积态 (MPS) 与时间演化块消去 (TEBD) 的数值求解框架，以 POVM 收缩获得精确统计并可选抽样生成点击记录；给出绝对成功率与条件成功率的分解 (含暗计数真/假成功拆分)，并输出与实验直接对齐的指标 (如 p_{arrive} 、 $p_{\text{success}}^{\text{abs}}$ 、 f_{false} 与 F_{true})。

(3) 系统分析了 QFC 噪声、光纤损耗、偏振漂移、探测效率与接受窗口等关键参数对接口性能的影响，形成了成功率—保真度的联合依赖关系与误差来源分解，并给出 HOM 可见度、BSM 点击模式分布、CHSH 指标等“实验可对标”的输出口径，为接口工程优化提供了定量依据。

本文工作的局限性在于：当前模型仍采用若干简化假设 (如单臂单 bin 单光子截断、未显式包含滤波器件时间记忆/色散与 PMD 的频率相关性、以及桶式探测的 Lüders 近似)，在高纠缠场景下的键维度增长与后验态精细结构仍需进一步优化。

未来研究方向包括：(1) 多路复用与多节点网络的扩展建模；(2) 与量子纠错协议耦合的资源评估；(3) 面向片上集成与高效率腔/波导接口的模型推广；(4) 引入更真实的探测与读出误差模型，并对标更长链路实验的数据口径。

参考文献

- [1] WEHNER S, ELKOUSS D, HANSON R. Quantum internet: A vision for the road ahead[J/OL]. Science, 2018, 362(6412): eaam9288. DOI: 10.1126/science.aam9288.
- [2] AZUMA K, ECONOMOU S E, ET AL. Quantum repeaters: From quantum networks to the quantum internet[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2023, 95(4): 045006. DOI: 10.1103/RevModPhys.95.045006.
- [3] ZHU T X, LIU X, ZHOU Z Q, et al. Remote quantum networks based on quantum memories[J/OL]. Nanophotonics, 2025, 14(11): 1975-1992. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0487.
- [4] REISERER A. Colloquium: Cavity-enhanced quantum network nodes[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2022, 94(4): 041003. DOI: 10.1103/RevModPhys.94.041003.
- [5] VAN LEENT T, BOCK M, FERTIG F, et al. Entangling single atoms over 33 km telecom fibre[J/OL]. Nature, 2022, 607(7917): 69-73. DOI: 10.1038/s41586-022-04764-4.
- [6] COVEY J P, WEINFURTER H, BERNIEN H. Quantum networks with neutral atom processing nodes[J/OL]. npj Quantum Information, 2023, 9: 90. DOI: 10.1038/s41534-023-00759-9.
- [7] KAUFMAN A M, NI K K. Quantum science with optical tweezer arrays of ultra-cold atoms and molecules[J/OL]. Nature Physics, 2021, 17(12): 1324-1333. DOI: 10.1038/s41567-021-01357-2.
- [8] EVERED S J, BLUVSTEIN D, KALINOWSKI M, et al. High-fidelity parallel entangling gates on a neutral-atom quantum computer[J/OL]. Nature, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06481-y.
- [9] CHIU N C, TRAPP E C, GUO J, et al. Continuous operation of a coherent 3000-qubit system[J/OL]. Nature, 2025, 646: 1075-1080. DOI: 10.1038/s41586-025-09596-6.
- [10] LI L, FU W, HU W, et al. Parallel coherent manipulation of atomic qubits in a scalable optical fiber array architecture[J/OL]. Nature Communications, 2025, 16: 9769. DOI: 10.1038/s41467-025-64094-x.

- [11] SINCLAIR N J, LIANG Y, LV D, et al. Fault-tolerant optical interconnects for neutral-atom arrays[J/OL]. *Physical Review Research*, 2025, 7: 013313. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.7.013313.
- [12] HARTUNG L, REITZ D, ULLRICH P, et al. A quantum-network register assembled with optical tweezers in an optical cavity[J/OL]. *Science*, 2024, 385(6705): 179-183. DOI: 10.1126/science.ado6471.
- [13] MENON S G, GLACHMAN N, POMPILI M, et al. An integrated atom array-nanophotonic chip platform with background-free imaging[J/OL]. *Nature Communications*, 2024, 15: 7435. DOI: 10.1038/s41467-024-50355-4.
- [14] LIU J L, et al. Creation of memory-memory entanglement in a metropolitan quantum network[J/OL]. *Nature*, 2024, 629(8012): 579-585. DOI: 10.1038/s41586-024-07308-0.
- [15] ZHOU Y, JIANG L, LIANG L. Noise analysis for quantum network links connecting processing nodes[Z]. 2023.
- [16] PICHLER H, ZOLLER P. Photonic quantum circuits with time delays and quantum feedback[J/OL]. *Physical Review Letters*, 2016, 116: 093601. DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.093601.
- [17] YANAGIMOTO R, OTHERS. Quantum pulse propagation through a nonlinear medium modeled as interacting quantum fields on discretized space[C/OL]// *Proceedings of SPIE*. SPIE, 2021. DOI: 10.1117/12.2576098.
- [18] WANG C, CLERK A A. Quantum theory of driven-dissipative cascaded quantum systems: Application to photon-mediated entanglement generation[J/OL]. *New Journal of Physics*, 2017, 19: 113021. DOI: 10.1088/1367-2630/aa8f09.
- [19] JAYNES E T, CUMMINGS F W. Comparison of quantum and semiclassical radiation theories with application to the beam maser[J/OL]. *Proceedings of the IEEE*, 1963, 51(1): 89-109. DOI: 10.1109/PROC.1963.1664.
- [20] GARDINER C W, COLLETT M J. Input and output in damped quantum systems: Quantum stochastic differential equations and the master equation[J/OL]. *Physical Review A*, 1985, 31(6): 3761-3774. DOI: 10.1103/PhysRevA.31.3761.
- [21] IKUTA R, KOBAYASHI T, KAWAKAMI R, et al. Polarization insensitive frequency conversion for an atom-photon entanglement distribution via a telecom network[J/OL]. *Nature Communications*, 2018, 9: 1997. DOI: 10.1038/s41467-018-04338-x.

- [22] ARRANZ REGIDOR S, CROWDER G, CARMICHAEL H, et al. Modeling quantum light-matter interactions in waveguide qed with retardation, nonlinear interactions, and a time-delayed feedback: Matrix product states versus a space-discretized waveguide model[J/OL]. Physical Review Research, 2021, 3(2): 023030. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.3.023030.
- [23] GARRAWAY B M. Nonperturbative decay of an atomic system in a cavity[J/OL]. Physical Review A, 1997, 55(3): 2290-2303. DOI: 10.1103/PhysRevA.55.2290.

哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限

学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工程大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名：日期：年 月 日

学位论文使用权限

学位论文是研究生在哈尔滨工程大学攻读学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工程大学。学位论文的使用权限如下：

(1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文，并向国家图书馆报送学位论文；(2) 学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；(3) 研究生毕业后发表与此学位论文研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工程大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。
本人知悉学位论文的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名：日期：年 月 日

导师签名：日期：年 月 日

致 谢

衷心感谢导师 XXX 教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终生受益。

.....

感谢哈工大 L^AT_EX 论文模板 HiThesis !

附录 A 补充数学推导

本附录补齐正文中压缩处理的推导细节，并给出与当前实现一致的矩阵表达。记号遵循正文：原子基序为 ($|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle$)，腔基序为 ($|\text{vac}\rangle, |H\rangle, |V\rangle$)，bin 基序为 ($|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle, |V_{1517}\rangle$)。

A.1 从 QED 拉氏量到四能级有效哈密顿量

近似链条与目标有效模型 从

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi - eA_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu \psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \quad (\text{A-1})$$

出发，在弱速、弱场和近共振条件下依次采用低能非相对论近似、原子内外自由度分离与绝热消元、长波偶极近似 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \approx 1$ 、有限能级截断以及旋转波近似，可得有效哈密顿量

$$H_{\text{eff}}(t) = H_{\text{atom}}(t) + H_{\text{cavity}} + H_{\text{int}} + H_{\text{diss}}. \quad (\text{A-2})$$

二能级极限与 Jaynes-Cummings 形式 若先仅保留一条跃迁与一条腔模，则

$$H_{\text{JC}} = \frac{\omega_{ab}}{2}\sigma_z + \omega_c \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) + g (\sigma^+ a + \sigma^- a^\dagger). \quad (\text{A-3})$$

该式是四能级模型在“单激发、单偏振、单通道”极限下的退化情形，便于解释耦合常数 g 与谱失谐参数的物理含义。

四能级原子矩阵与偏振跃迁算符 驱动哈密顿量在基序 ($|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle$) 下写为

$$H_{\text{atom}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_e & \Omega(t) \\ 0 & 0 & \Omega^*(t) & \Delta_u \end{bmatrix}. \quad (\text{A-4})$$

偏振选择定则由

$$S_+ = |0\rangle\langle e| = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad S_- = |1\rangle\langle e| = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{A-5})$$

给出。引入偏振映射矩阵

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_{H,+} & \alpha_{H,-} \\ \alpha_{V,+} & \alpha_{V,-} \end{bmatrix}, \quad (\text{A-6})$$

则

$$\sigma_H = \alpha_{H,+} S_+ + \alpha_{H,-} S_-, \quad \sigma_V = \alpha_{V,+} S_+ + \alpha_{V,-} S_-. \quad (\text{A-7})$$

三维腔模与 12 维发射体哈密顿量 腔湮灭算符为

$$a_H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad a_V = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (\text{A-8})$$

于是

$$\begin{aligned} H_{\text{em}}(t) = & H_{\text{atom}}(t) \otimes I_3 + I_4 \otimes \text{diag}(0, \delta_{c,H}, \delta_{c,V}) \\ & + g \left(\sigma_H \otimes a_H^\dagger + \sigma_H^\dagger \otimes a_H + \sigma_V \otimes a_V^\dagger + \sigma_V^\dagger \otimes a_V \right). \end{aligned} \quad (\text{A-9})$$

可见输出算符为

$$L_{\text{out},H} = \sqrt{\kappa_{\text{ex},H}} I_4 \otimes a_H, \quad L_{\text{out},V} = \sqrt{\kappa_{\text{ex},V}} I_4 \otimes a_V. \quad (\text{A-10})$$

不可见塌缩算符集合

$$C = \{ \sqrt{\kappa_{\text{in},H}} I_4 \otimes a_H, \sqrt{\kappa_{\text{in},V}} I_4 \otimes a_V, \sqrt{\gamma_+} S_+ \otimes I_3, \sqrt{\gamma_-} S_- \otimes I_3 \}. \quad (\text{A-11})$$

A.2 时间 bin 离散与发射门构造

连续场到离散场算符 定义

$$b_{\mu,n} = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \int_{t_n}^{t_n+\Delta t} b_\mu(t) dt, \quad \mu \in \{H, V\}, \quad (\text{A-12})$$

满足

$$[b_{\mu,m}, b_{\nu,n}^\dagger] = \delta_{\mu\nu} \delta_{mn}. \quad (\text{A-13})$$

在短时展开下，单步么正近似为

$$U_n = \exp \left[\sqrt{\Delta t} \sum_{\mu} \left(L_{\text{out},\mu} \otimes b_{\mu,n}^\dagger - L_{\text{out},\mu}^\dagger \otimes b_{\mu,n} \right) - i \Delta t H_{\text{em}}(t_n) \otimes I \right]. \quad (\text{A-14})$$

36 维子门嵌入 60 维 bin 门 发射门先在 $(12\text{D emitter} \otimes 3\text{D}_{780})$ 构造得到 U_{36} ，再嵌入 $(12\text{D} \otimes 5\text{D bin})$ ：

$$U_{60} = \begin{bmatrix} U_{36} & 0 \\ 0 & I_{24} \end{bmatrix}, \quad (\text{A-15})$$

其中 I_{24} 对应 1517 子块保持单位。该结构保证“发射”不直接生成 1517 光子；1517 分量仅由后续 QFC 产生。

Kraus 轨迹更新与局域截断 对不可见塌缩集合 C ，每步可写

$$\rho \mapsto \sum_j K_j \rho K_j^\dagger, \quad \sum_j K_j^\dagger K_j = I. \quad (\text{A-16})$$

实现时采用单轨迹抽样并在 MPS 局域重分解，以维持计算复杂度可控。与全密度矩阵演化相比，该方案在保持物理口径一致的条件下显著降低内存与时间复杂度。

A.3 QFC 与滤波记忆模的张量表达

QFC 的 5 维矩阵形式 QFC 在 bin 基序下的显式矩阵为

$$U_{\text{QFC}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_H & 0 & -e^{-i\phi_H} s_H & 0 \\ 0 & 0 & c_V & 0 & -e^{-i\phi_V} s_V \\ 0 & e^{i\phi_H} s_H & 0 & c_H & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\phi_V} s_V & 0 & c_V \end{bmatrix}, \quad (\text{A-17})$$

其中 $c_\mu = \cos \theta_\mu$, $s_\mu = \sin \theta_\mu$, $\eta_\mu = \sin^2 \theta_\mu$ 。

滤波腔离散系数与步进么正 一阶滤波腔离散参数

$$r = \exp[-(\pi\Delta\nu + i2\pi\delta)\Delta t], \quad t = \sqrt{1 - |r|^2} \quad (\text{A-18})$$

满足能量守恒约束 $|r|^2 + t^2 = 1$ 。

在 $(\text{bin}5\text{D} \otimes \text{mem}3\text{D})$ 的 15 维空间中，除两个偏振子块外其余分量均为单位。定义

$$|h_1\rangle = |H_{1517}, \text{vac}_{\text{mem}}\rangle, \quad |h_2\rangle = |\text{vac}_{\text{bin}}, H_{\text{mem}}\rangle, \quad (\text{A-19})$$

$$|v_1\rangle = |V_{1517}, \text{vac}_{\text{mem}}\rangle, \quad |v_2\rangle = |\text{vac}_{\text{bin}}, V_{\text{mem}}\rangle. \quad (\text{A-20})$$

则

$$U_{\text{step}}|_{\{h_1, h_2\}} = \begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}, \quad U_{\text{step}}|_{\{v_1, v_2\}} = \begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}. \quad (\text{A-21})$$

记忆链与最终布局 每臂追加一个 mem 站点，扫描所有 bin 后收拢到链首得到固定布局

$$\text{atomA}, \text{atomB}, \text{memA}, \text{memB}, \text{A1}, \text{B1}, \dots, \text{AN}, \text{BN}. \quad (\text{A-22})$$

后续推导均基于该显式记忆路径，不再引入并行链路表示。

A.4 Heisenberg-POVM 推回与统计量推导

对偶映射恒等式 对任意信道 $\Lambda(\rho) = \sum_k K_k \rho K_k^\dagger$ 与 effect E ,

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\Lambda(\rho)E] &= \sum_k \text{Tr}(K_k \rho K_k^\dagger E) \\ &= \sum_k \text{Tr}(\rho K_k^\dagger E K_k) \\ &= \text{Tr}[\rho \Lambda^\dagger(E)], \end{aligned} \quad (\text{A-23})$$

其中

$$\Lambda^\dagger(E) = \sum_k K_k^\dagger E K_k. \quad (\text{A-24})$$

因此可把光纤损耗、偏振旋转、相位噪声、探测效率与暗计数都推回到 effect，不必在态端引入混态膨胀。

可分辨性混合与背景 OR 映射 记不可分辨与可分辨 effect 分别为 $E_{\text{int}}, E_{\text{dist}}$ ，则

$$E = v_{\text{res}} E_{\text{int}} + (1 - v_{\text{res}}) E_{\text{dist}}. \quad (\text{A-25})$$

背景点击作为独立“OR”过程处理：若 A 为信号点击集合、 B 为背景点击集合，观测集合 $S = A \vee B$ ，则

$$E_{\text{obs}}[S] = \sum_A P(S|A) E_{\text{sig}}[A]. \quad (\text{A-26})$$

该式即“信号点击与背景点击独立 OR 合并”的一般表达。

成功概率、条件态与 Bell 保真度 设成功记录集合为 S ，则

$$p_s = \sum_{m \in S} \text{Tr}(E_m \rho). \quad (\text{A-27})$$

条件态写为

$$\rho_{\text{cond}} = \frac{1}{p_s} \sum_{m \in S} M_m \rho M_m^\dagger. \quad (\text{A-28})$$

对目标 Bell 态 $|\Psi_{\text{tgt}}\rangle$ ，条件保真度

$$F_{\text{cond}} = \langle \Psi_{\text{tgt}} | \rho_{\text{cond}} | \Psi_{\text{tgt}} \rangle. \quad (\text{A-29})$$

同时报告未归一化保真度

$$F_{\text{full}} = \text{Tr}(\rho_{\text{cond}}) F_{\text{cond}}, \quad (\text{A-30})$$

用于反映成功概率与态质量的联合权重。

CHSH 最大值计算 对两比特态 ρ ，相关矩阵

$$T_{ij} = \text{Tr}[\rho (\sigma_i \otimes \sigma_j)], \quad i, j \in \{x, y, z\}. \quad (\text{A-31})$$

令 $U = T^\top T$ ，其最大两本征值为 u_1, u_2 ，则

$$S_{\text{max}} = 2\sqrt{u_1 + u_2}. \quad (\text{A-32})$$

该式用于由收缩结果直接给出 CHSH 上界，不依赖额外抽样重构。

A.5 单位口径与离散化一致性

统一口径 为避免“数值正确但物理时标错误”，统一规定：

$$\Omega, g, \Delta \text{ 采用 rad/s, } \quad \kappa, \gamma \text{ 采用 1/s.} \quad (\text{A-33})$$

所有参数在进入发射内核前一次性换算，不允许在子模块重复隐式变换。

Δt 变化下的不变量 当离散步长 Δt 调整时，连续模型中与时间积分相关的无量纲组合应保持一致，例如

$$g\sqrt{\Delta t}, \quad \kappa\Delta t, \quad \gamma\Delta t, \quad (\text{A-34})$$

从而确保“改 dt 不改物理”的数值一致性。此原则是后续参数扫描与跨配置比较的基础。

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

发表的相关论文

- [1] XXX, XXX. Static Oxidation Model of Al-Mg/C Dissipation Thermal Protection Materials[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(Suppl. 1): 520-524. (SCI 收录, IDS 号为 669JS, IF=0.16)
- [2] XXX, XXX. 精密超声振动切削单晶铜的计算机仿真研究 [J]. 系统仿真学报, 2007, 19 (4): 738-741, 753. (EI 收录号: 20071310514841)
- [3] XXX, XXX. 局部多孔质气体静压轴向轴承静态特性的数值求解 [J]. 摩擦学学报, 2007 (1): 68-72. (EI 收录号: 20071510544816)
- [4] XXX, XXX. 硬脆光学晶体材料超精密切削理论研究综述 [J]. 机械工程学报, 2003, 39 (8): 15-22. (EI 收录号: 2004088028875)
- [5] XXX, XXX. 基于遗传算法的超精密切削加工表面粗糙度预测模型的参数辨识以及切削参数优化 [J]. 机械工程学报, 2005, 41 (11): 158-162. (EI 收录号: 2006039650087)
- [6] XXX, XXX. Discrete Sliding Mode Control with Fuzzy Adaptive Reaching Law on 6-PEES Parallel Robot[C]. Intelligent System Design and Applications, Jinan, 2006: 649-652. (EI 收录号: 20073210746529)

(二) 申请及已获得的专利 (无专利时此项不必列出)

- [1] XXX, XXX. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.

(三) 参与的科研项目及获奖情况

- [1] XXX, XXX. XX 气体静压轴承技术研究, XX 省自然科学基金项目. 课题编号: XXXX.
- [2] XXX, XXX. XX 静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.

哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限

学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工程大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名：日期：年 月 日

学位论文使用权限

学位论文是研究生在哈尔滨工程大学攻读学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工程大学。学位论文的使用权限如下：

(1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文，并向国家图书馆报送学位论文；(2) 学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；(3) 研究生毕业后发表与此学位论文研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工程大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。
本人知悉学位论文的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名：日期：年 月 日

导师签名：日期：年 月 日